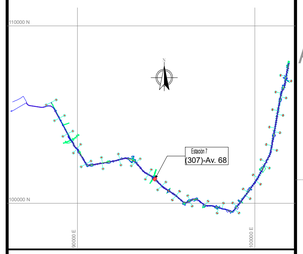
Índice

Código de plano	REV.	Nombre del plano
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_01	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_02	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_03	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_04	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE SÓTANO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_05	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_06	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_07	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_08	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_09	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_10	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE ACCESO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_11	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_12	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_13	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_14	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_15	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_16	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL INTERMEDIO (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_17	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_18	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_19	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_20	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - COBERTURA
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_21	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - DISPOSICIÓN GENERAL
L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_22	VDD	DISEÑO DETALLADO DEL NIVEL DE PLATAFORMA (SISTEMA CCTV) - COBERTURA

KEY PLAN



NOTAS

CONVENCIONES

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-CON-CAL-MA-0001	VOO

METRO BOGOTÁ | Consorcio Consultores PMO Bogotá | CONSORCIO SUPERVISOR PLMB | wsp Líder de Diseño Interfaz y Gerencia de Integración

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
WANG KEJIA Mat.: R2022011515	YANG BAODONG Mat.:	ZHANG YUJIE Mat.:
ING_TÉCNICO_WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA	* APRO_INTEGRACIÓN_WSP Mat.: NÚMERO DE MATRÍCULA	

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	05/06/2023	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría - Incluye comentarios / modificado donde se indica en el control de cambios	Y.B.	Z.Y.	
VCC	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	Y.B.	Z.Y.	
VBB	30/11/2021	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	Y.B.	Z.Y.	
VA0	29/11/2021	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	Y.B.	Z.Y.	

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN N.° 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

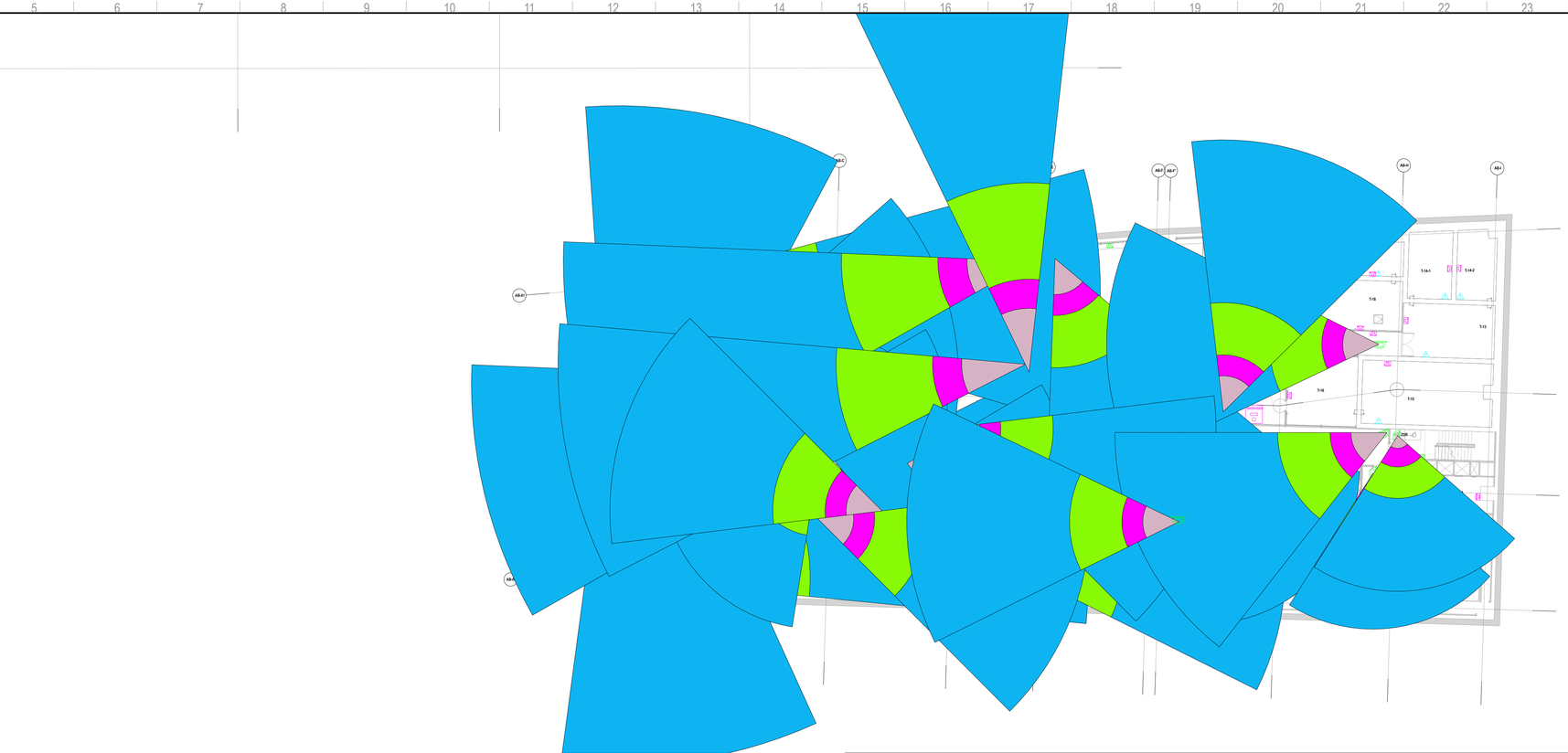
SISTEMAS Y EQUIPOS

TELECOMUNICACIONES

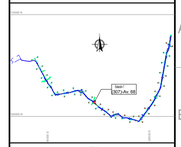
ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO
SISTEMA DE CCTV
TABLA DE CONTENIDO

DIRECTOR INTERVENTORÍA:	ESPECIALISTA INTERVENTORÍA:	PLANCHA No.	ESCALA:	REVISIÓN No.	HOJA No.
J. DESCARGA N. Mat.: 25202-68697 CND	Mat.:	L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_00_VDD	GRÁFICO	VDD	0 DE 22
		ARCHIVO: L1T1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg	FECHA: NOVIEMBRE 2021		

AB-A
AB-B
AB-C
AB-D
AB-E
AB-F
AB-G
AB-H
AB-I
AB-01
AB-02
AB-03
T-19-1
T-19-2
S-17
T-16-1
T-16-2
P-08
S-18
T-13
T-06
T-16
S-15
T-21
P-01
P-02
P-03
P-04
T-02
T-20-1
T-20-W
INT-1
INT-2
INT-3
INT-4
INT-5
INT-6
INT-7
INT-8
INT-9
INT-10
INT-11
INT-12
INT-13
INT-14
INT-15
INT-16
INT-17
INT-18
INT-19
INT-20
INT-21
INT-22
INT-23
INT-24
INT-25
INT-26
INT-27
INT-28
INT-29
INT-30
INT-31
INT-32
INT-33
INT-34
INT-35
INT-36
INT-37
INT-38
INT-39
INT-40



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de L1-71-SAS-ED-CON-ED-AEA-SED y L1-71-SAS-SUT-CON-ED-AEA-SED

2 Para el diseño de equipo, consulte L1-71-SAS-ELC-CON-ED-CCD-SED

3 Para el diseño de cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de control) vea conectados a los interconectadores), se incluye en los planos de la ventana de acceso de RISE.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos de A/C.

5 La información de los tamaños de cables y cables se refiere a los planos de CNL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.

Definición de nivel

B: cubre nivel de andenes

A: cubre nivel de acceso

I: cubre nivel intermedio.

P: cubre nivel de plataforma.

Definición del tipo de cámara

D: cubre cámara domo

T: cubre cámara fija

P: cubre cámara PTZ.

EJ: S11 es una cámara fija con código 11 en el nivel del talleres

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

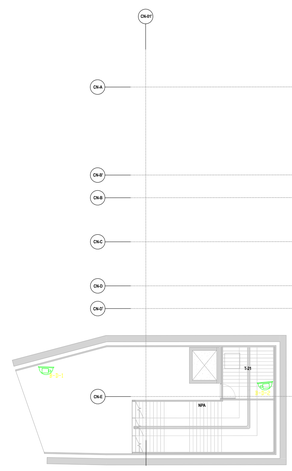
	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.I.D	Monitor de vigilancia de pasajeros
C.C.D	Decodificador de video
INTER.	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1?1-SAZD-307-CON-ED-INS-PL-0000	VOO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

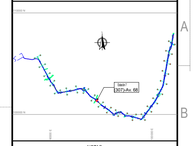
No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1?1-G0000-?19-CON-ED-MOD-MC-0000	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L1?1-CON-?-EL-MM-0000	VOO
2	L1?1-SAYC-307-CON-ED-INS-PL-0000	VOO
3		
4		
5		
6		
7		
8		

| | | |



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño No. [1-1-645-332-CON-ZZ-INS-IN-2021] y [1-1-643-307-CON-ZZ-INS-PL-2021]

2 Para el diseño de equipo, consulte [1-1-645-332-CON-ZZ-INS-CA-2021]

3 Para el diseño del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puntos de contacto seco conectados a los interconmutadores), se incluye en los planos de los sistemas de acceso de PMO.

4 Para el diseño del cable conectado a la detección de intrusos, se incluye en los planos de ACS.

5 La información de las cantidades de bobina y cableado se refiere a los planos de CNL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Nivel - Eje de cámara - código de la cámara

Definición de nivel:

B sótano nivel del primero

A cierto nivel de acceso

1 sótano nivel intermedio

P cierto nivel de plataforma

Definición del eje de cámara:

D cierto número (letra)

F cierto número (letra)

P cierto número PTZ

C.E. : Ej1 = es una cámara tipo con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo mini-jgorra)
PTZ	Cámara PTZ
PTZ-S	Monitor de vigilancia de pasajeros
DCS	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-1645-307-CON-ZZ-INS-PL-2021	VOD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L171-0000-310-CNA-ZZ-ARQ-MC-2020	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L171-CNL-ARQ-2021	VOD
2	L171-1645-307-CON-ZZ-INS-IN-2021	VOD

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R20220161S	APROBÓ: ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA	ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA	APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA
REVISÓ: YANG BAODONG Mat.:	APROBÓ CONSULTA: WANG KEJIA Mat.: R20220161S		

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VOI	05/08/2022	Inicio proceso Licencia de obra Usaquén. Vista solicitada. Instalación de cámaras en postes	YB	ZY	
VOC	11/10/2022	Emisión para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VOE	30/11/2021	Emisión para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VOD	29/11/2021	Emisión para comentarios internos. Emisión preliminar para comentarios	YB	ZY	

METRO LÍNEA 1

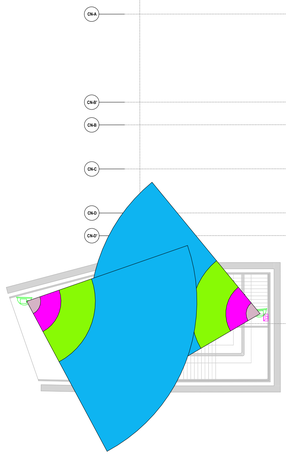
METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

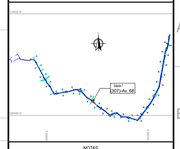
SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
CON AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SOTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25252-69667 CND	FECHA DE PUBLICACIÓN: JUNIO 2023	NOMBRE DE ARCHIVO: L171-1645-307-CON-ED-INS-PL-0009_03_VOD	ESCALA: A1/ISO
		NOMBRE DE ARCHIVO: L171-1645-307-CON-ED-INS-PL-0009_VOD.dwg	NOVIEMBRE 2021

CÓDIGO	VERSIÓN	HOJA
	VOD	5 DE 22



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño No.L171-5445-SDD-CON-ED-INS-PL-0009 y L171-5420-SDT-CON-ED-HEAP- 0001.

2 Para el diseño de equipo, consulte L171-5445-SDD-CON-ED-INS-CS-0001.

3 Para el diseño del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet que los puertos de controles son conectados a los interconmutadores), se incluye en los planos de las antenas de usuario de RMC.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos de la ACC.

5 La información de las bandejas de cables y ductos se refiere a los planos de CNL.

6 Los ofrecen de codificación de las antenas son los siguiente:
Ene - tipo de antena - código de la antena.
Definición de nivel
B: antes nivel de andenes.
A: antes nivel de andenes.
I: antes nivel intermedio.
P: antes nivel de plataforma.
Definición del tipo de antena
D: cuerno antena dome.
F: cuerno antena Omi.
P: cuerno antena PTZ.
Ej.E. B11 es una antena Omi con código 11 en el nivel del andenes.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámaras de domo
	Cámaras fijo (tipo inteligente)
PTZ	Cámaras PTZ
P.A.V.	Monitor de vigilancia de pasajeros
CCTV	Decodificador de video
	Intercomunicador

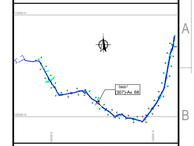
No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-5420-SDT-CON-ED-INS-PL-0001	VDD

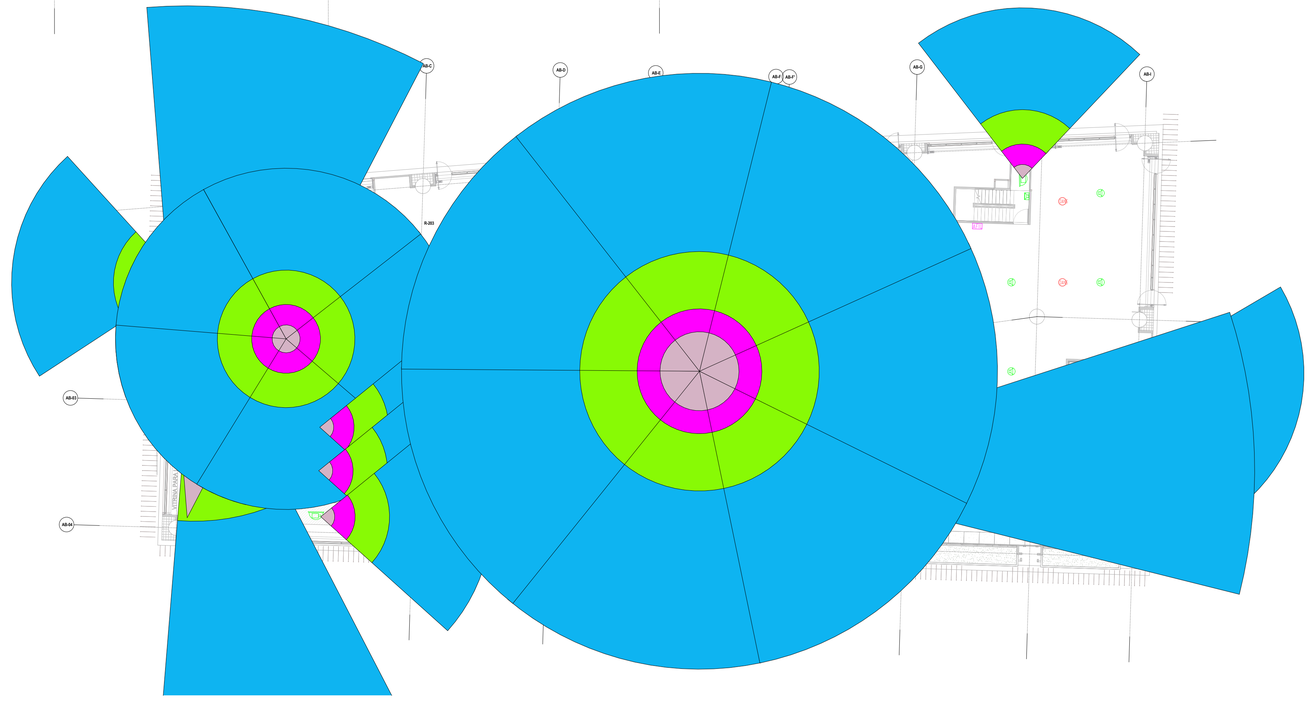
No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L171-0000-710-CON-ED-ARQ-MO-0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L171-CON-CAL-I-WA-0001	VDD
2	L171-5445-SDD-CON-ED-INS-IN-0001	VDD

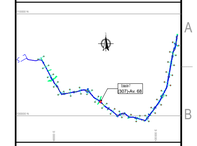
| | | |

KEY PLAN


NORTE
EAST
NORTH
EAST
EAST
NORTH
EAST
NORTH
EAST
NORTH



KEY PLAN



NOTAS

1.Las zonas cubiertas por las cámaras fijas son el informe de diseño de L1-T1-SAS-SS-CCN-ED-AS-AS-0027 y L1-T1-SAS-SS-CCN-ED-AS-PL-0201

2.Para el diseño de equipo, consulte L1-T1-SAS-SS-CCN-ED-AS-0201

3.Para el diseño de cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puentes de cámara) vea conectados a los interconmutadores), en incluye el más cerca de la entrada de acceso de NVR2.

4.Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, en incluye en los planos de AC.

5.La ilustración de cámaras de cúpula y cámaras en ellos es para las CN.

6. Las criterios de codificación de las cámaras son las siguientes:

first= tipo de cámara - cúpula de la cámara

S=Móvil de tv-red

E= zona nivel de acceso

E=zona nivel de acceso

1=zona nivel intermedio

P= zona nivel de plataforma

S=Móvil de tipo de cámara

D= zona cámara domo

F= zona cámara fija

P= zona cámara PTZ

EJ: SA1= es una cámara fija con código 1 en el nivel de talleres

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

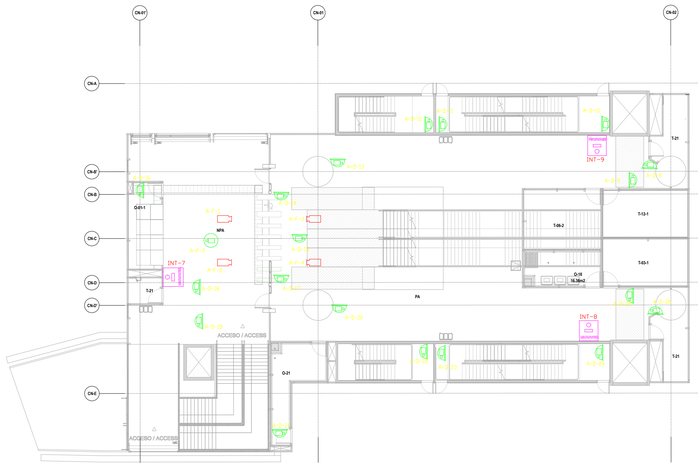
	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de video
	Intercomunicador

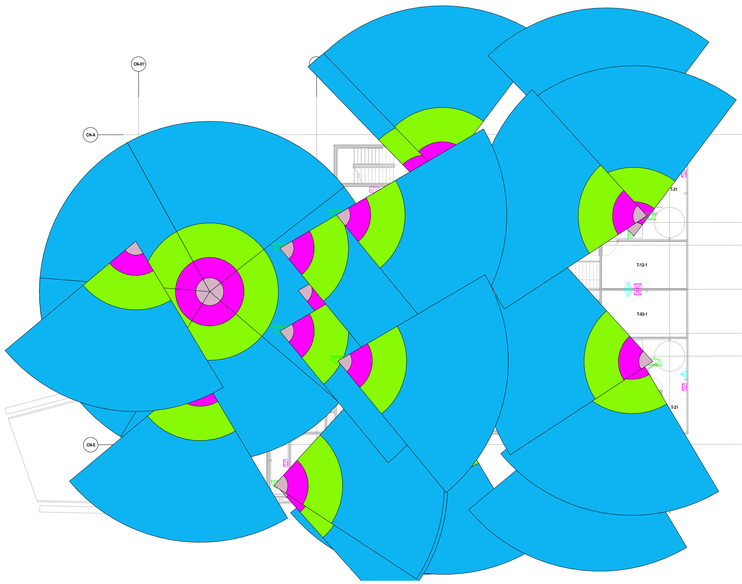
No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-1-EZG - SIT - CON - ED - IND - PL - 0001	VDD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-CB0000 - T1S - CON - ED - IND - MO - 0001	

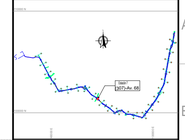
No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-CON-CIV - MA - 0001	VDD
2	L1T1-SAS - SIS - CON - ED - IND - IN - 0001	VDD

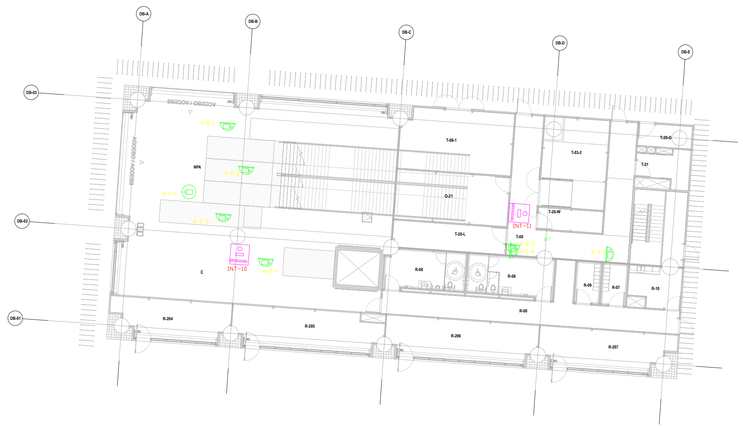
| | | |


CN-B7
CN-B2
CN-B3
CN-B4
CN-B5
CN-B6
CN-A
CN-B
CN-C
CN-D
CN-E
CN-F
A-P-01
A-P-02
A-P-03
A-P-04
A-P-05
A-P-06
A-P-07
A-P-08
A-P-09
A-P-10
A-P-11
A-P-12
A-P-13
A-P-14
A-P-15
A-P-16
A-P-17
A-P-18
A-P-19
A-P-20
A-P-21
A-P-22
A-P-23
A-P-24
A-P-25
A-P-26
A-P-27
A-P-28
A-P-29
A-P-30
A-P-31
A-P-32
A-P-33
A-P-34
A-P-35
A-P-36
A-P-37
A-P-38
A-P-39
A-P-40



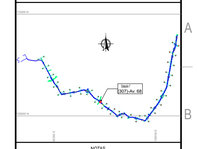
KEY PLAN


NORTE
AUTOPISTA NORTE
AUTOPISTA NORTE
CALLE 127
CARRERA 7



N

KEY PLAN



NOTAS

1.Las cotas dadas en esquemas son en el sistema de datum de L1 (Y:1'040.000 (CN-CA-CI) /400.400 (E)/ Z:+71.400.000 (CN-CA-CI) /400.400 (N) /2.500 (E)).
2.Para el diseño de equipo, consulte L1-Y1446-SEC-CN-CA-CI-2.500.
3.Para el diseño de cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puntos de control) vea conectados a los interconmutadores), se incluye el uso para de la entrega de acceso de PoE.
4.Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los cámara de HLC.
5.La ilustración de las cámaras de cables y cámaras se refiere a los planos de CN.
6. Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:
Nivel: tipo de cámara - código de la cámara
Definición de nivel:
B: cámara nivel del andén.
M: cámara nivel de acceso.
L: cámara nivel intermedio.
Definición del tipo de cámara:
P: cámara nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: cámara cámara domo.
F: cámara cámara fija.
P: cámara cámara PTZ.
Ej: B-F-1 es una cámara fija con código "1 nivel nivel del andén.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS	
	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.A.N	Monitor de vigilancia de pasajeros
DEC	Decodificador de video
INTERCOM	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1Y1-1-SA[3]--327---CON-132---SIG--PL---0001	VDD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1Y1-1-SD[00]--3.10---CON---EQ---MEC--MO--00001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L1Y1-1-CN---CAL---MA---00001	VDD
2	L1Y1-1-SA[1]---CON---CN---EC---MC---Ms---00001	VDD

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	05/06/2021	Entrega para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YA	ZY	
VCC	11/10/2020	Entrega para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YA	ZY	
VBB	30/11/2021	Entrega para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YA	ZY	
VAA	30/11/2021	Entrega para comentarios internos - Entrega preliminar para comentarios	YA	ZY	

DISEÑO:	WANG KEJIA Mat.: R2022011515
REVISÓ:	YANG BAODONG Mat.:
APROBÓ:	ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA
ASSELCOMEX:	YANG KEJIA Mat.: R2022011515
	ING_TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA
	APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA Validez de la firma: Esta firma solo tiene validez para el plano, si el mismo ha sido firmado y sellado en el sello de la firma

METRO LÍNEA 1

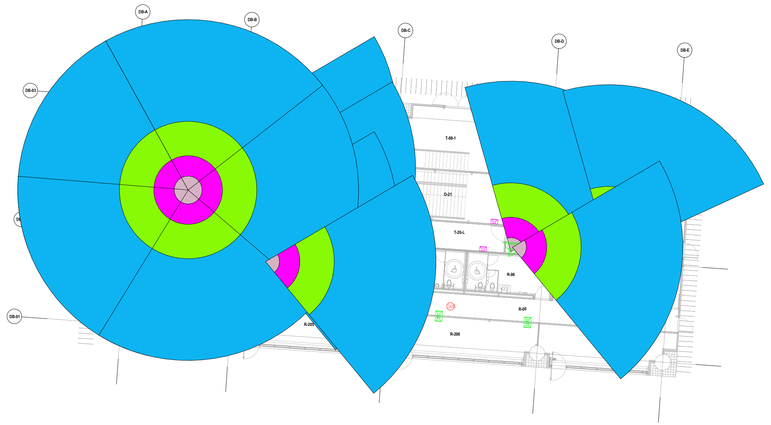
DIRECTOR DE PROYECTO:	JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25200-98897 CND
COORDINADOR/RESPONSABLE:	Mat.:

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

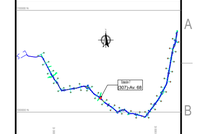
FECHA: JUNIO 2020

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

NOMENCLATURA:	L1Y1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_DB VDD	ESCALA: 1:100	
NOMENCLATURA:	L1Y1-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg	NOVIEMBRE 2021	REVISIÓN No.: VDD
			HOJA: 9 DE 22



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de LTT-SAS-SEG-DIA-DIS-MEM-INGE-001 y LTT-1420-SEG-DIA-DIS-REP-IL-0001

2 Para el diseño de equipo, consultar LTT-1420-SEG-DIA-DIS-CAD-0001

3 Para el diseño de cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de control) veas conectados a los intercomunicadores), ver incluye el mismo de la entrada de acceso de PMES.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, ver incluye en los planos de ACS.

5 La información de cantidad de cables y cámara se refiere a los planos de CNL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.

Sótano de nivel

S: cámara nivel de sótano

A: cámara nivel de acceso

P: cámara nivel de plataforma

Definición del tipo de cámara

D: cámara cámara domo;

F: cámara cámara fija;

P: cámara cámara PTZ;

P.D: En el caso de cámara fija con código 1 con el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.A.N	Monitor de vigilancia de pasajeros
LCD	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LTT-1-SAS--SEG--CNL-DIS--MEC-PL--0001	VDO

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LTT--0000--T10--TCN--IT2--APC--MO--0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	LTT--TCN--TJC--###--0001	VDO
2	LTT--1-SAS--SEG--CNL-DIS--MEC-PL--0001	VDO

METRO LÍNEA 1	Consorcio Consultoría PMO Digital	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	Línea 1 Metro de Bogotá Sistema de Integración	DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: IGS2201515	REVISÓ: ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA	APRO_INTEGRACIÓN_WSP: Mat.: NUMERO MATRICULA	REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
				DIBUJÓ: YANG BAODONG Mat.:	MODELO BIM: WANG KEJIA Mat.: IGS2201515	*Aprueba solo en temas de su disciplina y alcance. *Aprueba solo en temas de su disciplina y alcance. *Aprueba solo en temas de su disciplina y alcance.	VDO	30/06/2020	Vista amarilla y leyenda de la cámara - Hay modelos nuevos de la cámara	YJI	ZJY	
							VO1	15/10/2020	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YJI	ZJY	
							VO2	16/11/2020	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YJI	ZJY	
							VO3	30/11/2020	Emitido para comentarios internos - Groups planimetr para comentarios	YJI	ZJY	

METRO LÍNEA 1

DISEÑADO POR: JAVIER DOSCARGAN Mat.: 25232-66607 CND

DIBUJADO POR: Mat.:

FECHA: JUNIO 2020

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

SISTEMAS Y EQUIPOS

TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

ARCHIVO: LTT-1-SAS-SEG-DIA-DIS-PL-0009_10_VDO

ARCHIVO: LTT-1-SAS-SEG-DIA-DIS-PL-0009_VDO.dwg

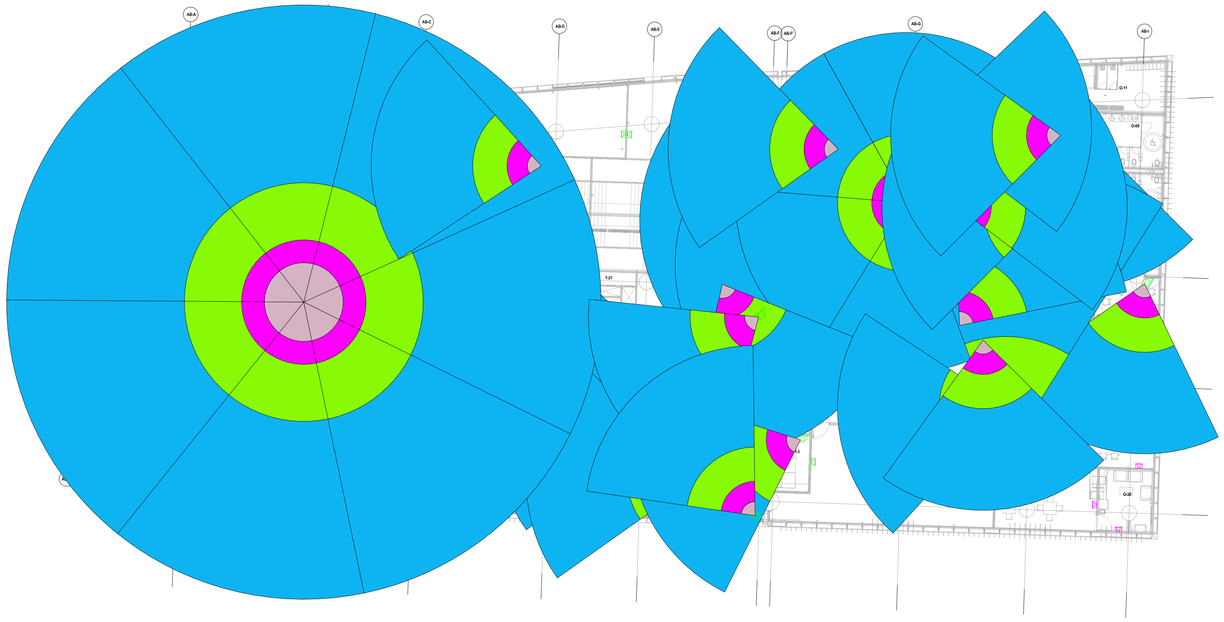
ESCALA: 1:100

FECHA: NOVIEMBRE 2021

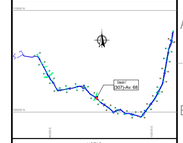
REVISIÓN: VDO

HOJA: 10 DE 22

AB-A
AB-B
AB-C
AB-D
AB-E
AB-F
AB-G
AB-H
AB-I
AB-01
AB-02
AB-03
P-05
R-107
T-04
T-05
T-04-1
T-21
T-20-RE
P-06
R-105
O-01
O-01-1
O-02
O-03
O-04
O-05
O-06
O-07
O-08
O-09
O-10
O-11
O-12
O-13
O-14
O-15
O-16
O-17
O-18
O-19
O-20
O-21
O-22
P-07
ZDK
ZDP
INT-19
INT-20
INT-21
INT-8
INT-9
INT-10
INT-11
INT-12
INT-13
INT-14
INT-15
INT-16
INT-17
INT-18
I-1-29
I-1-30
I-1-31
I-1-32
I-1-33
I-1-34
I-1-35
I-1-36
I-1-37
I-1-38
I-1-39
I-1-40
I-1-41
I-1-42
I-1-43
I-1-44
I-1-45
I-1-46
I-1-47
I-1-48
I-1-49
I-1-50
I-1-51
I-1-52
I-1-53
I-1-54
I-1-55
I-1-56
I-1-57
I-1-58
I-1-59
I-1-60
I-1-61
I-1-62
I-1-63
I-1-64
I-1-65
I-1-66
I-1-67
I-1-68



KEY PLAN



NOTAS

1.Este plano sólo es expedido junto con el informe de diseño No.LTT-1640-DEO-CON-ED-INS-FL-0207 y LTT-1422-DET-CON-ED-INS-FL-0201

2.Para el diseño de equipo, consulte LTT-1640-DEO-CON-ED-INS-FD-0400

3.Para el diseño del cable Power/Ethernet para la cuenta de cámaras no contadas esta conectada a los tableros/switches, se incluyen en los planos de la red de alimentación eléctrica

4.La ubicación de los elementos de detección de intrusos, se incluyen en los planos de HVAC.

5.La información de los parámetros de cobertura se refiere a los planos de CNL.

6. Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Red - Ejes de cámara - código de la cámara

Definición de nivel

S: sotano nivel de cámara

A: cámara nivel de acceso

1: cámara nivel intermedio

P: cámara nivel de plataforma

Definición del tipo de cámara

D: cámara domo interno

F: cámara cámara fija

P: cámara cámara PTZ

Ej. S-1 - S=1 es una cámara fija con código 1 de nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo minitorreta)
	Cámara PTZ
	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LTT1-1640-DET-CON-ED-INS-PL-0200	

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LTT1-3500-310-CON-ED-ARQ-IMO-0200	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	LTT1-CON-CAL-IMO-0200	VDO
2	LTT1-1640-DEO-CON-ED-INS-PL-0200	VDO

DISEÑO	WANG KEJIA Mat.: R20220110	APROBO	ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA
REVISO	YANG BAODONG Mat.:	APROBO CONSULTOR	WANG KEJIA Mat: R20220110
			ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA
			APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA "Aquella con la cual la Alta Gerencia establece la dirección general de la empresa y el grado de cumplimiento de metas"

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBO	APROBACIÓN CLIENTE
VDO	05/08/2022	Vista de todo el sistema de video terminado. Incluye detalle, trabajo en equipo y actividades	YB	ZY	
VCC	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VIN	30/11/2021	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VAC	26/11/2021	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	YB	ZY	

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

ÁREA DE SEGURIDAD N2 Mat.: 20262-49897 CND	CARTOGRAFÍA PLANOS REFERENCIA Mat.:	FECHA JUNIO 2021

SISTEMAS Y EQUIPOS

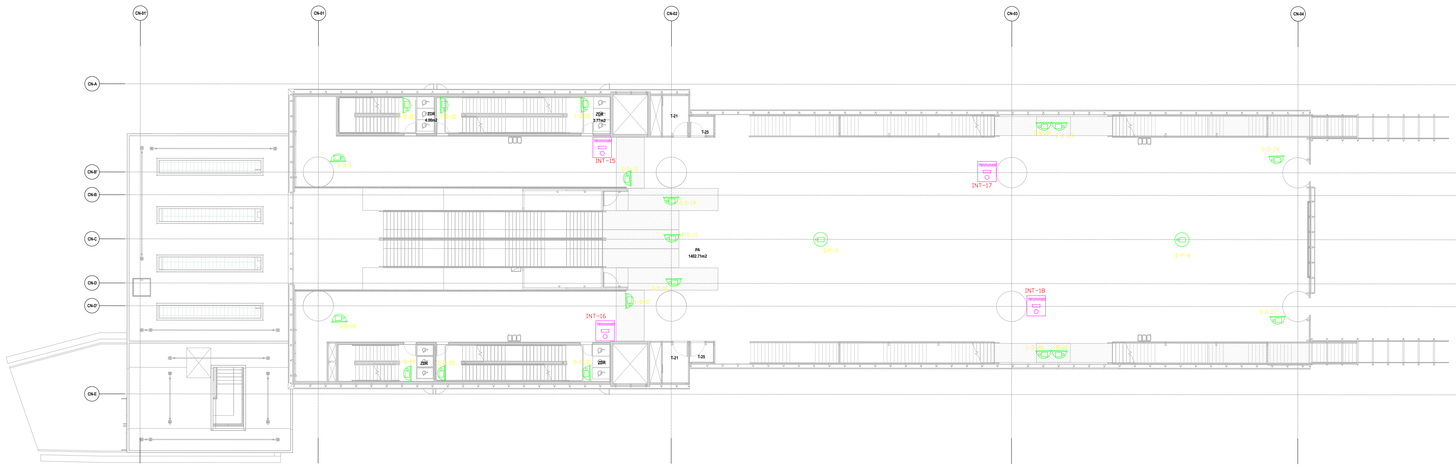
TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO

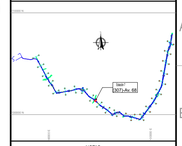
SISTEMA CCTV

CONSERTUNA

ARCHIVO	LTT1-1640-307-CON-ED-INS-PL-0009_12_VDO	ESCALA	1:100	
PLANO	LTT1-1640-307-CON-ED-INS-PL-0009_VDO.dwg	NOVIEMBRE 2021	VDO	12 DE 22



KEY PLAN



NOTAS

1.Las cotas dela rejilla de piso son en el frente de barrio de L171-5445-00-CON-ED-ARQ-0020 y L171-5425-00-CON-ED-ARQ-0020.
2.Para el detalle de equipo, consulte L171-5445-00-CON-ED-ARQ-0080.
3.Para el detalle de cable Ethernet (conjunto de Ethernet para la puerta de contacto seco conectada a los interbloqueadores), en la que el nivel cero de la entrada es cero de PMS.
4.Para el detalle de cables conectados a la detección de intrusos, en la que en la cámara del ACC.
5.La información de las tuberías de cables o ductos se refiere a los planos de CIVIL.
6. Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.
Sótano de un nivel
S: cero nivel del sótano
N cero nivel de acceso
1: cero nivel alternado.
P: cero nivel de plataforma
Sótano de dos (o) de cámara
S: cero cámara domo.
T: cero cámara fija.
P: cero cámara PTZ.
7.E: Si hay una cámara fija con código T cero el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.A.M	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-5445-XX-CON-ED-ARQ-PL-0000	VOO

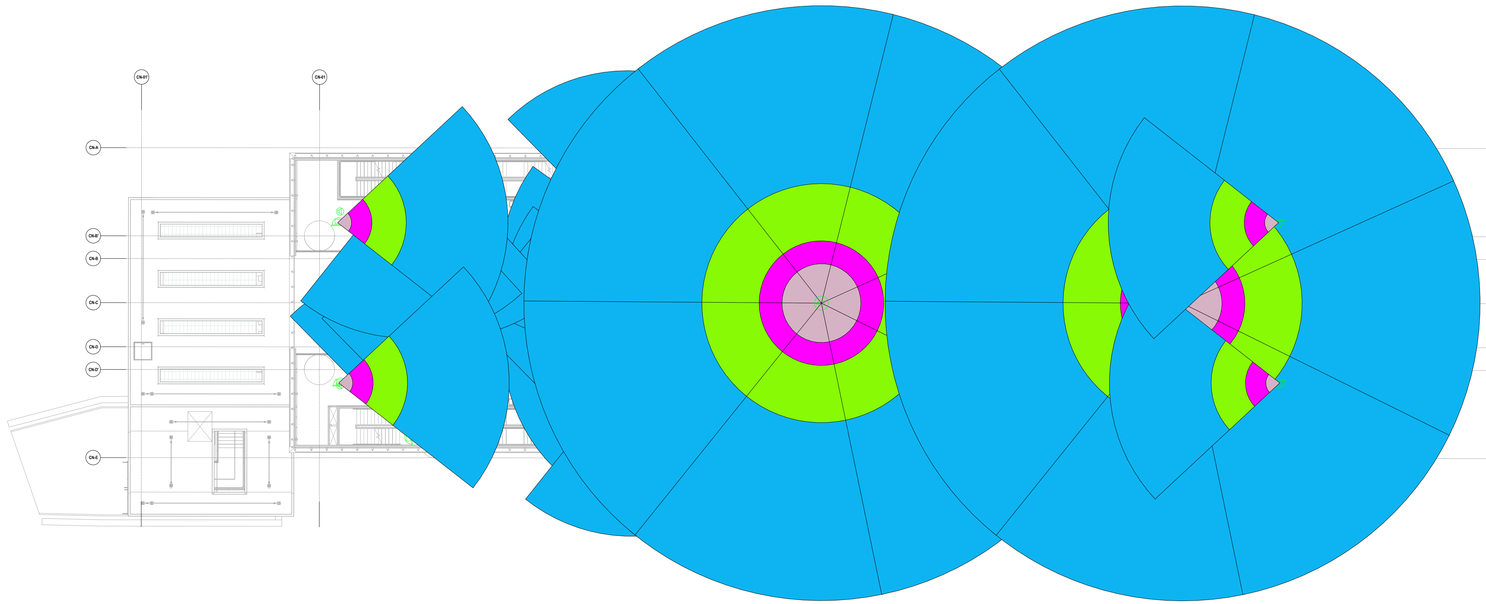
No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L171-00000-T2C-CON-ED-ARQ-MO-0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-CN-C-ML-MM-00000	VOO
2	L171-5445-00-CON-ED-MO-IN-0001	VOO

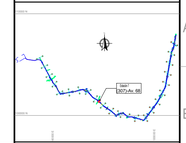
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

METRO LÍNEA 1 — CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R2022011515	APROB.: ZHANG YIJIE Mat.: NUMERO MATRICULA	INGº TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA	REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBO	APROBACIÓN CLIENTE	METRO LÍNEA 1	METRO LÍNEA 1 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019	SISTEMAS Y EQUIPOS: TELECOMUNICACIONES
REVISO: YANG BAODONG Mat.:	DIBUJO CONTROL: YANG KEJIA Mat.: R2022011515	APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA *Nombre del cargo de la persona autorizada para aprobar el documento *Nombre del cargo de la persona autorizada para aprobar el documento	VOO	30/06/2022	Adquisición y entrega para revisión - Incorporados ruteos de cables en planos	YS	ZY			PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1	ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO SISTEMA CCTV COBERTURA
			V02	11/10/2022	Emitida para revisión y comentarios de diseño e interventoría	YS	ZY				
			V00	30/11/2021	Emitida para revisión y comentarios de diseño e interventoría	YS	ZY				
			V01	30/11/2021	Emitida para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	YS	ZY				
									DIBUJADO: JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25200-88897 CND	DIBUJADO: Mat.:	FECHA: JUNIO 2020	ESCALA: 1:100	FECHA: NOVIEMBRE 2021	HOJA No.: 19 DE 22
															CÓDIGO: L171-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_13_VOO					
															NOMBRE: L171-5445-307-CON-ED-INS-PL-0009_VOO.dwg					



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño No.L171-SAS-[SD-CON-[ED-MCA-SD] y L171-SAS-[SD-CON-[ED-MCA-.SD]

2 Para el diseño de equipo, consulte L171-SAS-[SD-CON-[ED-CCS-SD]

3 Para el diseño del cable [Dome] (incluyendo el [Dome]) para los puntos de control sean conectados a los interconectadores], se incluye en los planos de la ordenes de planos de RMC.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos de A.C.

5 La información de los tamaños de cables y cableo se refiere a los planos de CNL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:
Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.
Definición de nivel:
S: cero nivel de sótano.
A: entre nivel de acceso.
1: cero nivel intermedio.
P: cero nivel de plataforma.
Definición del tipo de cámara:
D: cero cámara domo.
T: cero cámara fija.
P: cero cámara PTZ.
7.5 S11 es una cámara fija con código 1 en el nivel de sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-SAS-[SD-CON-ED-INS-PL-.SDD]	VDD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L171-[SDD]-[13]-CON-[ED-MSE-MO-.SDD]	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L171-CON-[13]-MA-.SDD]	VDD
2	L171-SAS-[SD-CON-[ED-INS-IN-.SDD]	VDD

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R2022011515	REVISÓ: ZHANG YIJIE Mat.: NUMERO MATRICULA	ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA	REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
REVISÓ: YANG BAODONG Mat.:	APROBÓ: WANG KEJIA Mat.: R2022011515	APRO_INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA Firmado en el nombre de la Unión Temporal por el suscrito en calidad de representante legal de la misma, de acuerdo con el poder de fecha [ ]	VDD	30/06/2023	Una pruvisión construcción bien intención mejor proyectos trabajo datos actualización estado	YS	ZY	
			VCC	11/10/2022	Emitido para revisión y presentarlos del cliente e Interventoría	YS	ZY	
			VBB	30/11/2021	Emitido para revisión y presentarlos del cliente e Interventoría	YS	ZY	
			VAA	30/11/2021	Emitido para presentarlos Interna - Revisión preliminar para comentarios	YS	ZY	

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

DIBUJADO: JAVIER DESCARGA NL Mat.: 25330-58897 CND

REVISADO: Mat.:

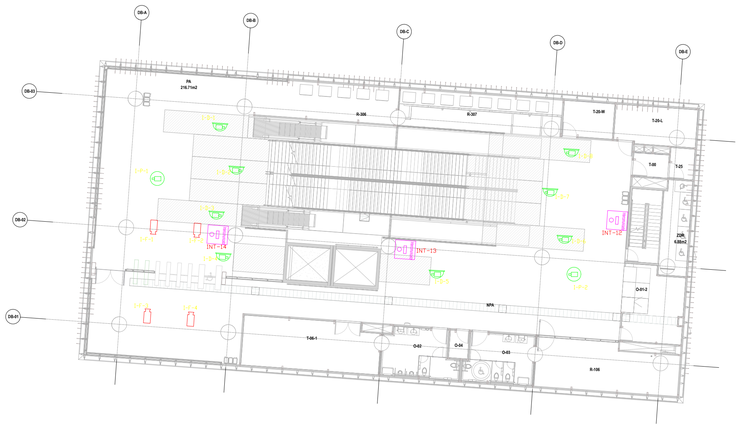
FECHA: JUNIO 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

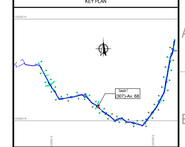
ELEMENTO	ESCALA	TAMAÑO
L171-SAS-[SD-CON-ED-INS-PL-.SDD]	1:100	A1
NOMBRE DE ARCHIVO	FECHA	REVISIÓN
L171-SAS-[SD-CON-ED-INS-PL-.SDD_VDD.dwg	NOVIEMBRE 2021	VDD

HOJA 24 DE 25



N

KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño No. L171-5445-SDO-CON-ED-INS-IN-0001 y L171-5423-SDT-CON-ED-INS-IN-0001 y L171-5423-SDT-CON-ED-INS-PL-0001.

2 Para el detalle de equipo, consulte L171-5445-SDO-CON-ED-INS-IC-0001.

3 Para el detalle del cable Ethernet (red pasiva) en Ethernet, por favor los puertos de conector están conectados a los interconmutadores), se incluye en los planos de los sistemas de acceso de INCE.

4 Para el detalle de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos de INCE.

5 La información de las tarjetas de cables y cableo se refiere a los planos de CBL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Ejem : Ejm de cámara - código de la cámara.

Definición de nivel

B: cámara nivel del sótano.

A: cámara nivel de acceso.

1: cámara nivel intermedio.

P: cámara nivel de plataforma.

Definición del tipo de cámara

D: cámara cámaras domo.

F: cámara cámaras fija.

P: cámara cámaras PTZ.

C.S. : S/1 es una cámara Fija con código "1 es el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo miniaguila)
	Cámara PTZ
PA/A	Monitor de vigilancia de pasajeros
CD	Decodificador de video
INT	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L171-5423-SDT-CON-ED-INS-PL-0001	VDD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L171-00000-STC-CON-ED-ARQ-MO-0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L171-CON-CAL-IMA-0001	VDD
2	L171-5441-SDO-CON-ED-INS-IN-0001	VDD

METRO LÍNEA 1

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

DISEÑO: WANG KEJIA Mat. R2022015115	REVISO: ZHANG YUJIE Mat. NUMERO MATRICULA	ING. TÉCNICO, WSP Mat. NUMERO MATRICULA	
REVISO: YANG BAODONG Mat. -	PROYECTO: WANG KEJIA Mat. R2022015115	APRO. INTEGRACIÓN, WSP Mat. NUMERO MATRICULA	

Diligencia este cuadro solo cuando el plano sea aprobado para construcción

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	30/06/2023	Incluyo cuevas y cuevas de cámara. Incluyo cuevas. Incluyo cuevas de cámara de cámara	YB	ZY	
VCC	15/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e interventoría	YB	ZY	
VBB	30/11/2021	Emitido para revisión y comentarios del cliente e interventoría	YB	ZY	
VAA	30/11/2021	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	YB	ZY	

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

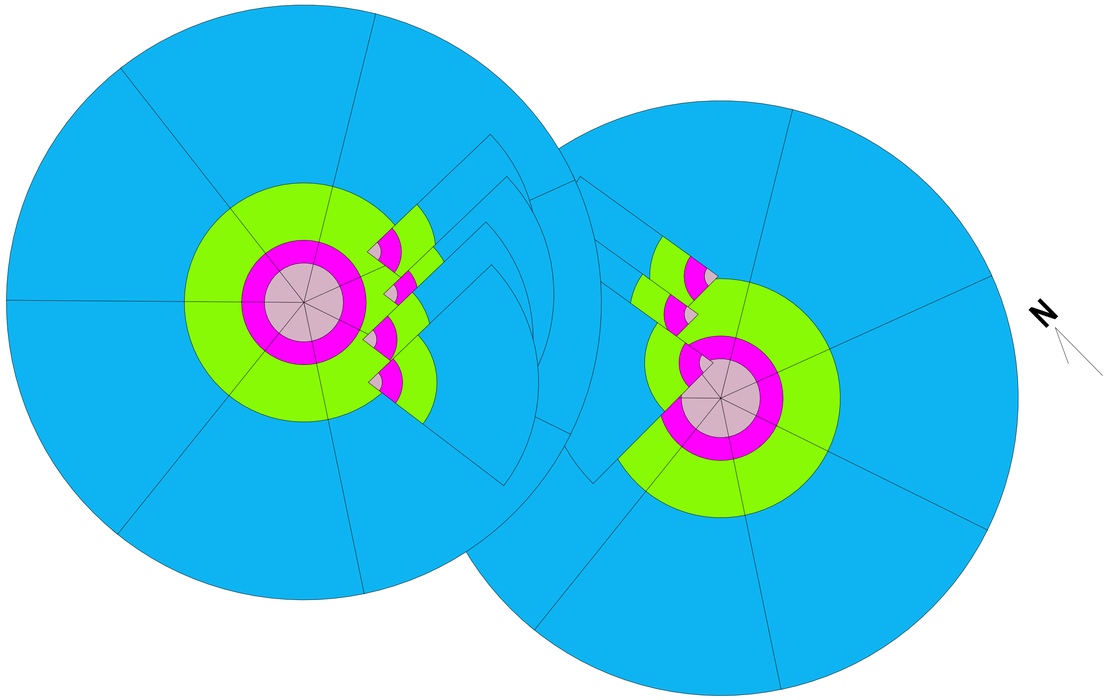
REVISADO POR: ¡ERROR! Mat.:	APROBADO POR: Mat.:	FECHA: JUNIO 2023	

SISTEMAS Y EQUIPOS

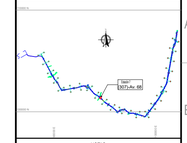
TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SOTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

ELABORÓ: JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25353-89607 CND	NUMERO: L171-5445-SDT-CON-ED-INS-PL-0009_15_VDD	ESCALA: 1:100	FORMATO: VDD	ISO A1: 15 DE JE
	ARCHIVO: L171-5445-SDT-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg	NOVIEMBRE 2021		



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano sirve enmarque junto con el informe de diseño No.LTT-1640-SEC-CN-ED-INDI-INI-0001 y LTT-1420-SEC-CN-ED-INDI-INI-0001.

2 Para el diseño de equipo, consulte LTT-5445-CN-CN-ED-INDI-0001.

3 Para el diseño del cable (Tramo) incluyendo el (Tramo) que no cuenta de control, vea conectividad a los interconectadores), en incluye el mismo de la entrada de acceso de PMES.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, en incluye en los planos del ACC.

5 La información de las tuberías de cables (canal) se refiere a los planos CN.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.

Debajo de la nivel.

S: cámara nivel del talweg.

A cámara nivel de acceso.

P: cámara nivel de parque.

I: cámara nivel intermedio.

Definición del tipo de cámara

B: cámara cámara domo.

F: cámara cámara fija.

P: cámara cámara PTZ.

P.E. : Si f / es una cámara fija con código 1 en el nivel del talweg.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.A.M	Monitor de vigilancia de pasajeros
C.D.C	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LTT-1-5445-307-CON-ED-INDI-INI-0001	VOO

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LTT-1-00000-111-C-CN-ED-ARC-M3-0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	LTT-1-CON-1-XX-XXX-0001	VOO
2	LTT-1-5445-000-CON-ED-INDI-INI-0001	VOO

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBO	APROBACIÓN CLIENTE
VOO	30/06/2022	Sólo para conexión entre estaciones. Esquemáticos ruteado entre estaciones y estructuras.	YS	ZY	
V02	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente a Interventoría	YS	ZY	
V06	30/11/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente a Interventoría	YS	ZY	
V07	30/11/2022	Emitido para comentarios internos - Firmado preliminar para comentarios	YS	ZY	

DISEÑO:	WANG KEJIA Mat. R2022011015	APROBO:	ZHANG YIJIE Mat. NUMERO MATRICULA
REVISO:	YANG BAODONG Mat.	MODELO/DIBUJO:	WANG KEJIA Mat. R2022011015

APRO_ INTEGRACIÓN_WSP
Mat. NUMERO MATRICULA
"Autorizo WSP, en virtud de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, para el tratamiento de mis datos personales y profesionales, con el fin de contactarme para fines relacionados con mi profesión."

ING_ TÉCNICO_ WSP
Mat. NUMERO MATRICULA

METRO LÍNEA 1

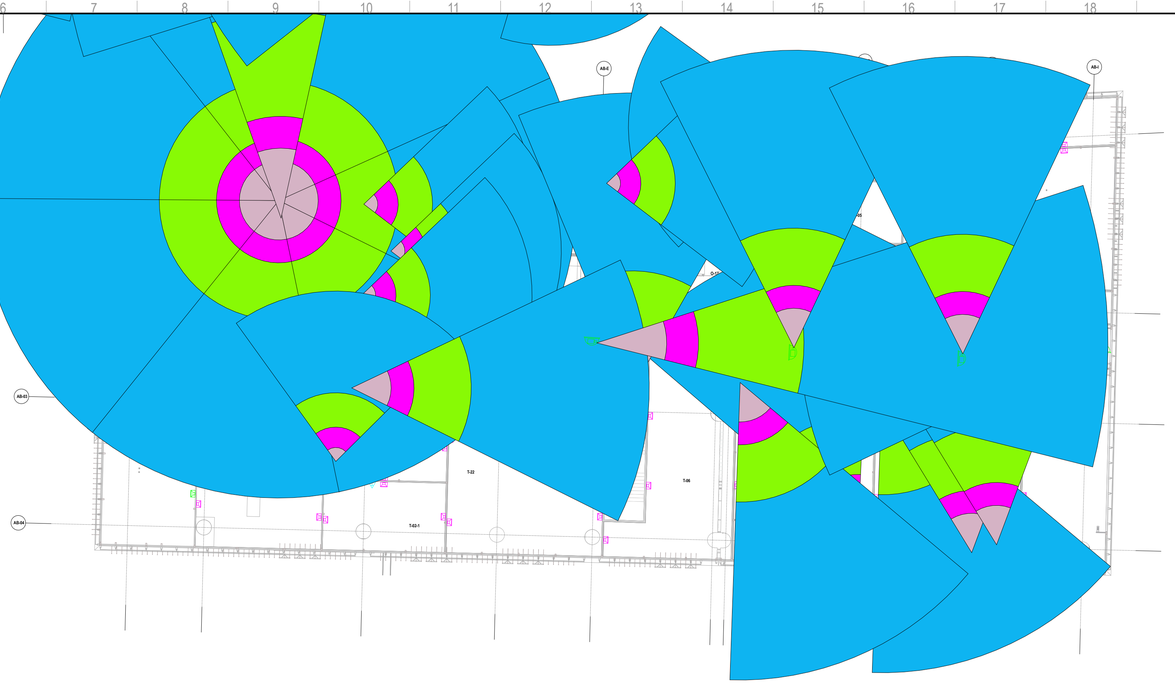
METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

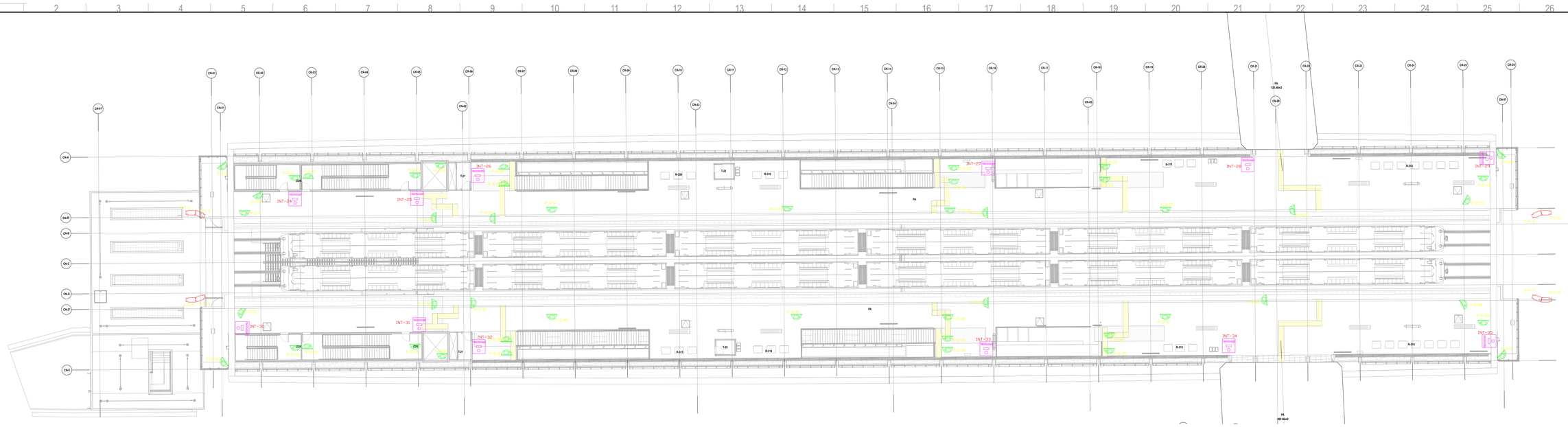
SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SOTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

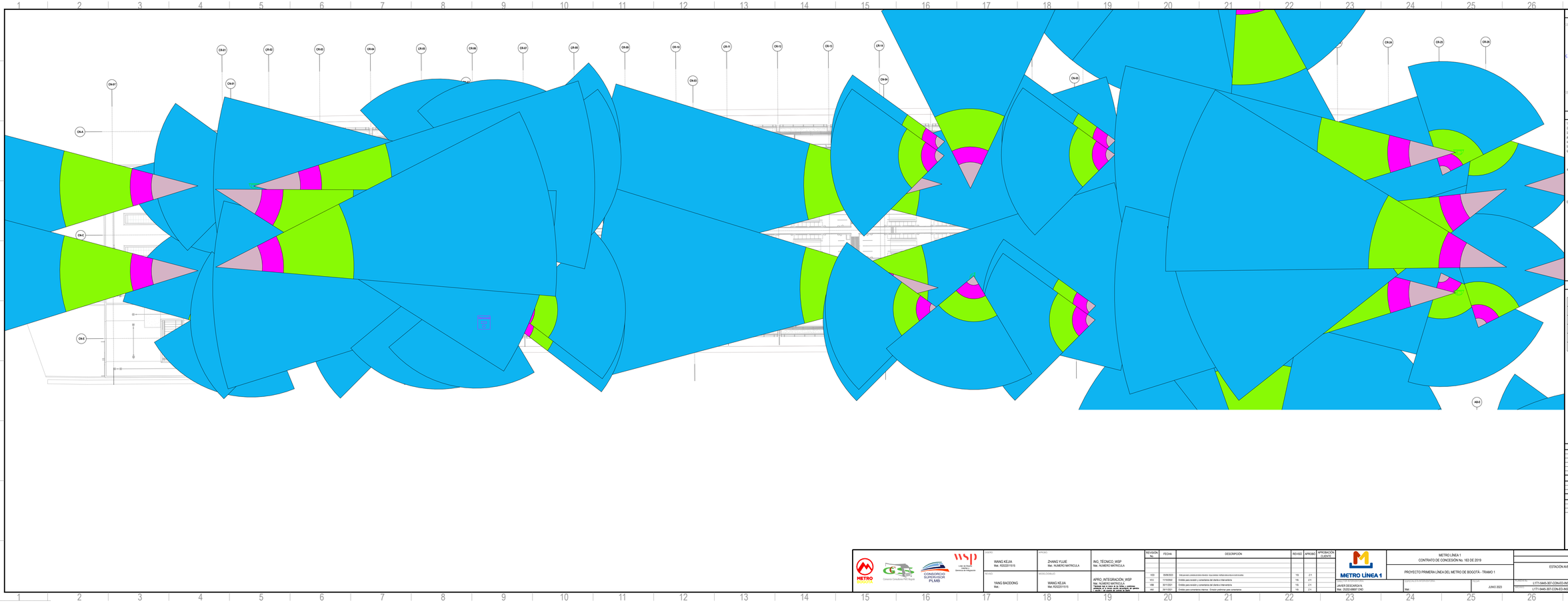
APROBO CLIENTE:	JAVIER DESCAMPS N. Mat. 3520-86807 CND	Mat.	JUNIO 2023
CONTRATO:	LTT-1-5445-307-CON-ED-INDI-PL-0009_YE_VOO	1:100	
ARCHIVO:	LTT-1-5445-307-CON-ED-INDI-PL-0009_VOO.dwg	NOVIEMBRE 2021	VOO

HOJA No. 22

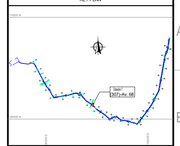
AB-A
AB-B
AB-C
AB-D
AB-E
AB-F
AB-G
AB-H
AB-I
AB-J
AB-K
AB-L
AB-M
AB-N
AB-O
AB-P
AB-Q
AB-R
AB-S
AB-T
AB-U
AB-V
AB-W
AB-X
AB-Y
AB-Z
AC-A
AC-B
AC-C
AC-D
AC-E
AC-F
AC-G
AC-H
AC-I
AC-J
AC-K
AC-L
AC-M
AC-N
AC-O
AC-P
AC-Q
AC-R
AC-S
AC-T
AC-U
AC-V
AC-W
AC-X
AC-Y
AC-Z
AD-A
AD-B
AD-C
AD-D
AD-E
AD-F
AD-G
AD-H
AD-I
AD-J
AD-K
AD-L
AD-M
AD-N
AD-O
AD-P
AD-Q
AD-R
AD-S
AD-T
AD-U
AD-V
AD-W
AD-X
AD-Y
AD-Z
AE-A
AE-B
AE-C
AE-D
AE-E
AE-F
AE-G
AE-H
AE-I
AE-J
AE-K
AE-L
AE-M
AE-N
AE-O
AE-P
AE-Q
AE-R
AE-S
AE-T
AE-U
AE-V
AE-W
AE-X
AE-Y
AE-Z
AF-A
AF-B
AF-C
AF-D
AF-E
AF-F
AF-G
AF-H
AF-I
AF-J
AF-K
AF-L
AF-M
AF-N
AF-O
AF-P
AF-Q
AF-R
AF-S
AF-T
AF-U
AF-V
AF-W
AF-X
AF-Y
AF-Z
AG-A
AG-B
AG-C
AG-D
AG-E
AG-F
AG-G
AG-H
AG-I
AG-J
AG-K
AG-L
AG-M
AG-N
AG-O
AG-P
AG-Q
AG-R
AG-S
AG-T
AG-U
AG-V
AG-W
AG-X
AG-Y
AG-Z
AH-A
AH-B
AH-C
AH-D
AH-E
AH-F
AH-G
AH-H
AH-I
AH-J
AH-K
AH-L
AH-M
AH-N
AH-O
AH-P
AH-Q
AH-R
AH-S
AH-T
AH-U
AH-V
AH-W
AH-X
AH-Y
AH-Z
AJ-A
AJ-B
AJ-C
AJ-D
AJ-E
AJ-F
AJ-G
AJ-H
AJ-I
AJ-J
AJ-K
AJ-L
AJ-M
AJ-N
AJ-O
AJ-P
AJ-Q
AJ-R
AJ-S
AJ-T
AJ-U
AJ-V
AJ-W
AJ-X
AJ-Y
AJ-Z
AK-A
AK-B
AK-C
AK-D
AK-E
AK-F
AK-G
AK-H
AK-I
AK-J
AK-K
AK-L
AK-M
AK-N
AK-O
AK-P
AK-Q
AK-R
AK-S
AK-T
AK-U
AK-V
AK-W
AK-X
AK-Y
AK-Z
AL-A
AL-B
AL-C
AL-D
AL-E
AL-F
AL-G
AL-H
AL-I
AL-J
AL-K
AL-L
AL-M
AL-N
AL-O
AL-P
AL-Q
AL-R
AL-S
AL-T
AL-U
AL-V
AL-W
AL-X
AL-Y
AL-Z
AM-A
AM-B
AM-C
AM-D
AM-E
AM-F
AM-G
AM-H
AM-I
AM-J
AM-K
AM-L
AM-M
AM-N
AM-O
AM-P
AM-Q
AM-R
AM-S
AM-T
AM-U
AM-V
AM-W
AM-X
AM-Y
AM-Z
AN-A
AN-B
AN-C
AN-D
AN-E
AN-F
AN-G
AN-H
AN-I
AN-J
AN-K
AN-L
AN-M
AN-N
AN-O
AN-P
AN-Q
AN-R
AN-S
AN-T
AN-U
AN-V
AN-W
AN-X
AN-Y
AN-Z
AP-A
AP-B
AP-C
AP-D
AP-E
AP-F
AP-G
AP-H
AP-I
AP-J
AP-K
AP-L
AP-M
AP-N
AP-O
AP-P
AP-Q
AP-R
AP-S
AP-T
AP-U
AP-V
AP-W
AP-X
AP-Y
AP-Z
AQ-A
AQ-B
AQ-C
AQ-D
AQ-E
AQ-F
AQ-G
AQ-H
AQ-I
AQ-J
AQ-K
AQ-L
AQ-M
AQ-N
AQ-O
AQ-P
AQ-Q
AQ-R
AQ-S
AQ-T
AQ-U
AQ-V
AQ-W
AQ-X
AQ-Y
AQ-Z
AR-A
AR-B
AR-C
AR-D
AR-E
AR-F
AR-G
AR-H
AR-I
AR-J
AR-K
AR-L
AR-M
AR-N
AR-O
AR-P
AR-Q
AR-R
AR-S
AR-T
AR-U
AR-V
AR-W
AR-X
AR-Y
AR-Z
AS-A
AS-B
AS-C
AS-D
AS-E
AS-F
AS-G
AS-H
AS-I
AS-J
AS-K
AS-L
AS-M
AS-N
AS-O
AS-P
AS-Q
AS-R
AS-S
AS-T
AS-U
AS-V
AS-W
AS-X
AS-Y
AS-Z
AT-A
AT-B
AT-C
AT-D
AT-E
AT-F
AT-G
AT-H
AT-I
AT-J
AT-K
AT-L
AT-M
AT-N
AT-O
AT-P
AT-Q
AT-R
AT-S
AT-T
AT-U
AT-V
AT-W
AT-X
AT-Y
AT-Z
AU-A
AU-B
AU-C
AU-D
AU-E
AU-F
AU-G
AU-H
AU-I
AU-J
AU-K
AU-L
AU-M
AU-N
AU-O
AU-P
AU-Q
AU-R
AU-S
AU-T
AU-U
AU-V
AU-W
AU-X
AU-Y
AU-Z
AV-A
AV-B
AV-C
AV-D
AV-E
AV-F
AV-G
AV-H
AV-I
AV-J
AV-K
AV-L
AV-M
AV-N
AV-O
AV-P
AV-Q
AV-R
AV-S
AV-T
AV-U
AV-V
AV-W
AV-X
AV-Y
AV-Z
AW-A
AW-B
AW-C
AW-D
AW-E
AW-F
AW-G
AW-H
AW-I
AW-J
AW-K
AW-L
AW-M
AW-N
AW-O
AW-P
AW-Q
AW-R
AW-S
AW-T
AW-U
AW-V
AW-W
AW-X
AW-Y
AW-Z
AX-A
AX-B
AX-C
AX-D
AX-E
AX-F
AX-G
AX-H
AX-I
AX-J
AX-K
AX-L
AX-M
AX-N
AX-O
AX-P
AX-Q
AX-R
AX-S
AX-T
AX-U
AX-V
AX-W
AX-X
AX-Y
AX-Z
AY-A
AY-B
AY-C
AY-D
AY-E
AY-F
AY-G
AY-H
AY-I
AY-J
AY-K
AY-L
AY-M
AY-N
AY-O
AY-P
AY-Q
AY-R
AY-S
AY-T
AY-U
AY-V
AY-W
AY-X
AY-Y
AY-Z
AZ-A
AZ-B
AZ-C
AZ-D
AZ-E
AZ-F
AZ-G
AZ-H
AZ-I
AZ-J
AZ-K
AZ-L
AZ-M
AZ-N
AZ-O
AZ-P
AZ-Q
AZ-R
AZ-S
AZ-T
AZ-U
AZ-V
AZ-W
AZ-X
AZ-Y
AZ-Z
BA-A
BA-B
BA-C
BA-D
BA-E
BA-F
BA-G
BA-H
BA-I
BA-J
BA-K
BA-L
BA-M
BA-N
BA-O
BA-P
BA-Q
BA-R
BA-S
BA-T
BA-U
BA-V
BA-W
BA-X
BA-Y
BA-Z
BB-A
BB-B
BB-C
BB-D
BB-E
BB-F
BB-G
BB-H
BB-I
BB-J
BB-K
BB-L
BB-M
BB-N
BB-O
BB-P
BB-Q
BB-R
BB-S
BB-T
BB-U
BB-V
BB-W
BB-X
BB-Y
BB-Z
BC-A
BC-B
BC-C
BC-D
BC-E
BC-F
BC-G
BC-H
BC-I
BC-J
BC-K
BC-L
BC-M
BC-N
BC-O
BC-P
BC-Q
BC-R
BC-S
BC-T
BC-U
BC-V
BC-W
BC-X
BC-Y
BC-Z
BD-A
BD-B
BD-C
BD-D
BD-E
BD-F
BD-G
BD-H
BD-I
BD-J
BD-K
BD-L
BD-M
BD-N
BD-O
BD-P
BD-Q
BD-R
BD-S
BD-T
BD-U
BD-V
BD-W
BD-X
BD-Y
BD-Z
BE-A
BE-B
BE-C
BE-D
BE-E
BE-F
BE-G
BE-H
BE-I
BE-J
BE-K
BE-L
BE-M
BE-N
BE-O
BE-P
BE-Q
BE-R
BE-S
BE-T
BE-U
BE-V
BE-W
BE-X
BE-Y
BE-Z
BF-A
BF-B
BF-C
BF-D
BF-E
BF-F
BF-G
BF-H
BF-I
BF-J
BF-K
BF-L
BF-M
BF-N
BF-O
BF-P
BF-Q
BF-R
BF-S
BF-T
BF-U
BF-V
BF-W
BF-X
BF-Y
BF-Z
BG-A
BG-B
BG-C
BG-D
BG-E
BG-F
BG-G
BG-H
BG-I
BG-J
BG-K
BG-L
BG-M
BG-N
BG-O
BG-P
BG-Q
BG-R
BG-S
BG-T
BG-U
BG-V
BG-W
BG-X
BG-Y
BG-Z
BH-A
BH-B
BH-C
BH-D
BH-E
BH-F
BH-G
BH-H
BH-I
BH-J
BH-K
BH-L
BH-M
BH-N
BH-O
BH-P
BH-Q
BH-R
BH-S
BH-T
BH-U
BH-V
BH-W
BH-X
BH-Y
BH-Z
BJ-A
BJ-B
BJ-C
BJ-D
BJ-E
BJ-F
BJ-G
BJ-H
BJ-I
BJ-J
BJ-K
BJ-L
BJ-M
BJ-N
BJ-O
BJ-P
BJ-Q
BJ-R
BJ-S
BJ-T
BJ-U
BJ-V
BJ-W
BJ-X
BJ-Y
BJ-Z
BK-A
BK-B
BK-C
BK-D
BK-E
BK-F
BK-G
BK-H
BK-I
BK-J
BK-K
BK-L
BK-M
BK-N
BK-O
BK-P
BK-Q
BK-R
BK-S
BK-T
BK-U
BK-V
BK-W
BK-X
BK-Y
BK-Z
BL-A
BL-B
BL-C
BL-D
BL-E
BL-F
BL-G
BL-H
BL-I
BL-J
BL-K
BL-L
BL-M
BL-N
BL-O
BL-P
BL-Q
BL-R
BL-S
BL-T
BL-U
BL-V
BL-W
BL-X
BL-Y
BL-Z
BM-A
BM-B
BM-C
BM-D
BM-E
BM-F
BM-G
BM-H
BM-I
BM-J
BM-K
BM-L
BM-M
BM-N
BM-O
BM-P
BM-Q
BM-R
BM-S
BM-T
BM-U
BM-V
BM-W
BM-X
BM-Y
BM-Z
BN-A
BN-B
BN-C
BN-D
BN-E
BN-F
BN-G
BN-H
BN-I
BN-J
BN-K
BN-L
BN-M
BN-N
BN-O
BN-P
BN-Q
BN-R
BN-S
BN-T
BN-U
BN-V
BN-W
BN-X
BN-Y
BN-Z
BP-A
BP-B
BP-C
BP-D
BP-E
BP-F
BP-G
BP-H
BP-I
BP-J
BP-K
BP-L
BP-M
BP-N
BP-O
BP-P
BP-Q
BP-R
BP-S
BP-T
BP-U
BP-V
BP-W
BP-X
BP-Y
BP-Z
BQ-A
BQ-B
BQ-C
BQ-D
BQ-E
BQ-F
BQ-G
BQ-H
BQ-I
BQ-J
BQ-K
BQ-L
BQ-M
BQ-N
BQ-O
BQ-P
BQ-Q
BQ-R
BQ-S
BQ-T
BQ-U
BQ-V
BQ-W
BQ-X
BQ-Y
BQ-Z
BR-A
BR-B
BR-C
BR-D
BR-E
BR-F
BR-G
BR-H
BR-I
BR-J
BR-K
BR-L
BR-M
BR-N
BR-O
BR-P
BR-Q
BR-R
BR-S
BR-T
BR-U
BR-V
BR-W
BR-X
BR-Y
BR-Z
BS-A
BS-B
BS-C
BS-D
BS-E
BS-F
BS-G
BS-H
BS-I
BS-J
BS-K
BS-L
BS-M
BS-N
BS-O
BS-P
BS-Q
BS-R
BS-S
BS-T
BS-U
BS-V
BS-W
BS-X
BS-Y
BS-Z
BT-A
BT-B
BT-C
BT-D
BT-E
BT-F
BT-G
BT-H
BT-I
BT-J
BT-K
BT-L
BT-M
BT-N
BT-O
BT-P
BT-Q
BT-R
BT-S
BT-T
BT-U
BT-V
BT-W
BT-X
BT-Y
BT-Z
BU-A
BU-B
BU-C
BU-D
BU-E
BU-F
BU-G
BU-H
BU-I
BU-J
BU-K
BU-L
BU-M
BU-N
BU-O
BU-P
BU-Q
BU-R
BU-S
BU-T
BU-U
BU-V
BU-W
BU-X
BU-Y
BU-Z
BV-A
BV-B
BV-C
BV-D
BV-E
BV-F
BV-G
BV-H
BV-I
BV-J
BV-K
BV-L
BV-M
BV-N
BV-O
BV-P
BV-Q
BV-R
BV-S
BV-T
BV-U
BV-V
BV-W
BV-X
BV-Y
BV-Z
BW-A
BW-B
BW-C
BW-D
BW-E
BW-F
BW-G
BW-H
BW-I
BW-J
BW-K
BW-L
BW-M
BW-N
BW-O
BW-P
BW-Q
BW-R
BW-S
BW-T
BW-U
BW-V
BW-W
BW-X
BW-Y
BW-Z
BX-A
BX-B
BX-C
BX-D
BX-E
BX-F
BX-G
BX-H
BX-I
BX-J
BX-K
BX-L
BX-M
BX-N
BX-O
BX-P
BX-Q
BX-R
BX-S
BX-T
BX-U
BX-V
BX-W
BX-X
BX-Y
BX-Z
BY-A
BY-B
BY-C
BY-D
BY-E
BY-F
BY-G
BY-H
BY-I
BY-J
BY-K
BY-L
BY-M
BY-N
BY-O
BY-P
BY-Q
BY-R
BY-S
BY-T
BY-U
BY-V
BY-W
BY-X
BY-Y
BY-Z
BZ-A
BZ-B
BZ-C
BZ-D
BZ-E
BZ-F
BZ-G
BZ-H
BZ-I
BZ-J
BZ-K
BZ-L
BZ-M
BZ-N
BZ-O
BZ-P
BZ-Q
BZ-R
BZ-S
BZ-T
BZ-U
BZ-V
BZ-W
BZ-X
BZ-Y
BZ-Z
CA-A
CA-B
CA-C
CA-D
CA-E
CA-F
CA-G
CA-H
CA-I
CA-J
CA-K
CA-L
CA-M
CA-N
CA-O
CA-P
CA-Q
CA-R
CA-S
CA-T
CA-U
CA-V
CA-W
CA-X
CA-Y
CA-Z
CB-A
CB-B
CB-C
CB-D
CB-E
CB-F
CB-G
CB-H
CB-I
CB-J
CB-K
CB-L
CB-M
CB-N
CB-O
CB-P
CB-Q
CB-R
CB-S
CB-T
CB-U
CB-V
CB-W
CB-X
CB-Y
CB-Z
CC-A
CC-B
CC-C
CC-D
CC-E
CC-F
CC-G
CC-H
CC-I
CC-J
CC-K
CC-L
CC-M
CC-N
CC-O
CC-P
CC-Q
CC-R
CC-S
CC-T
CC-U
CC-V
CC-W
CC-X
CC-Y
CC-Z
CD-A
CD-B
CD-C
CD-D
CD-E
CD-F
CD-G
CD-H
CD-I
CD-J
CD-K
CD-L
CD-M
CD-N
CD-O
CD-P
CD-Q
CD-R
CD-S
CD-T
CD-U
CD-V
CD-W
CD-X
CD-Y
CD-Z
CE-A
CE-B
CE-C
CE-D
CE-E
CE-F
CE-G
CE-H
CE-I
CE-J
CE-K
CE-L
CE-M
CE-N
CE-O
CE-P
CE-Q
CE-R
CE-S
CE-T
CE-U
CE-V
CE-W
CE-X
CE-Y
CE-Z
CF-A
CF-B
CF-C
CF-D
CF-E
CF-F
CF-G
CF-H
CF-I
CF-J
CF-K
CF-L
CF-M
CF-N
CF-O
CF-P
CF-Q
CF-R
CF-S
CF-T
CF-U
CF-V
CF-W
CF-X
CF-Y
CF-Z
CG-A
CG-B
CG-C
CG-D
CG-E
CG-F
CG-G
CG-H
CG-I
CG-J
CG-K
CG-L
CG-M
CG-N
CG-O
CG-P
CG-Q
CG-R
CG-S
CG-T
CG-U
CG-V
CG-W
CG-X
CG-Y
CG-Z
CH-A
CH-B
CH-C
CH-D
CH-E
CH-F
CH-G
CH-H
CH-I
CH-J
CH-K
CH-L
CH-M
CH-N
CH-O
CH-P
CH-Q
CH-R
CH-S
CH-T
CH-U
CH-V
CH-W
CH-X
CH-Y
CH-Z
CJ-A
CJ-B
CJ-C
CJ-D
CJ-E
CJ-F
CJ-G
CJ-H
CJ-I
CJ-J
CJ-K
CJ-L
CJ-M
CJ-N
CJ-O
CJ-P
CJ-Q
CJ-R
CJ-S
CJ-T
CJ-U
CJ-V
CJ-W
CJ-X
CJ-Y
CJ-Z
CK-A
CK-B
CK-C
CK-D
CK-E
CK-F
CK-G
CK-H
CK-I
CK-J
CK-K
CK-L
CK-M
CK-N
CK-O
CK-P
CK-Q
CK-R
CK-S
CK-T
CK-U
CK-V
CK-W
CK-X
CK-Y
CK-Z
CL-A
CL-B
CL-C
CL-D
CL-E
CL-F
CL-G
CL-H
CL-I
CL-J
CL-K
CL-L
CL-M
CL-N
CL-O
CL-P
CL-Q
CL-R
CL-S
CL-T
CL-U
CL-V
CL-W
CL-X
CL-Y
CL-Z
CM-A
CM-B
CM-C
CM-D
CM-E
CM-F
CM-G
CM-H
CM-I
CM-J
CM-K
CM-L
CM-M
CM-N
CM-O
CM-P
CM-Q
CM-R
CM-S
CM-T
CM-U
CM-V
CM-W
CM-X
CM-Y
CM-Z
CN-A
CN-B
CN-C
CN-D
CN-E
CN-F
CN-G
CN-H
CN-I
CN-J
CN-K
CN-L
CN-M
CN-N
CN-O
CN-P
CN-Q
CN-R
CN-S
CN-T
CN-U
CN-V
CN-W
CN-X
CN-Y
CN-Z
CP-A
CP-B
CP-C
CP-D
CP-E
CP-F
CP-G
CP-H
CP-I
CP-J
CP-K
CP-L
CP-M
CP-N
CP-O
CP-P
CP-Q
CP-R
CP-S
CP-T
CP-U
CP-V
CP-W
CP-X
CP-Y
CP-Z
CQ-A
CQ-B
CQ-C
CQ-D
CQ-E
CQ-F
CQ-G
CQ-H
CQ-I
CQ-J
CQ-K
CQ-L
CQ-M
CQ-N
CQ-O
CQ-P
CQ-Q
CQ-R
CQ-S
CQ-T
CQ-U
CQ-V
CQ-W
CQ-X
CQ-Y
CQ-Z
CR-A
CR-B
CR-C
CR-D
CR-E
CR-F
CR-G
CR-H
CR-I
CR-J
CR-K
CR-L
CR-M
CR-N
CR-O
CR-P
CR-Q
CR-R
CR-S
CR-T
CR-U
CR-V
CR-W
CR-X
CR-Y
CR-Z
CS-A
CS-B
CS-C
CS-D
CS-E
CS-F
CS-G
CS-H
CS-I
CS-J
CS-K
CS-L
CS-M
CS-N
CS-O
CS-P
CS-Q
CS-R
CS-S
CS-T
CS-U
CS-V
CS-W
CS-X
CS-Y
CS-Z
CT-A
CT-B
CT-C
CT-D
CT-E
CT-F
CT-G
CT-H
CT-I
CT-J
CT-K
CT-L
CT-M
CT-N
CT-O
CT-P
CT-Q
CT-R
CT-S
CT-T
CT-U
CT-V
CT-W
CT-X
CT-Y
CT-Z
CU-A
CU-B
CU-C
CU-D
CU-E
CU-F
CU-G
CU-H
CU-I
CU-J
CU-K
CU-L
CU-M
CU-N
CU-O
CU-P
CU-Q
CU-R
CU-S
CU-T
CU-U
CU-V
CU-W
CU-X
CU-Y
CU-Z
CV-A
CV-B
CV-C
CV-D
CV-E
CV-F
CV-G
CV-H
CV-I
CV-J
CV-K
CV-L
CV-M
CV-N
CV-O
CV-P
CV-Q
CV-R
CV-S
CV-T
CV-U
CV-V
CV-W
CV-X
CV-Y
CV-Z
CW-A
CW-B
CW-C
CW-D
CW-E
CW-F
CW-G
CW-H
CW-I
CW-J
CW-K
CW-L
CW-M
CW-N
CW-O
CW-P
CW-Q
CW-R
CW-S
CW-T
CW-U
CW-V
CW-W
CW-X
CW-Y
CW-Z
CX-A
CX-B
CX-C
CX-D
CX-E
CX-F
CX-G
CX-H
CX-I
CX-J
CX-K
CX-L
CX-M
CX-N
CX-O
CX-P
CX-Q
CX-R
CX-S
CX-T
CX-U
CX-V
CX-W
CX-X
CX-Y
CX-Z
CY-A
CY-B
CY-C
CY-D
CY-E
CY-F
CY-G
CY-H
CY-I
CY-J
CY-K
CY-L
CY-M
CY-N
CY-O
CY-P
CY-Q
CY-R
CY-S
CY-T
CY-U
CY-V
CY-W
CY-X
CY-Y
CY-Z
CZ-A
CZ-B
CZ-C
CZ-D
CZ-E
CZ-F
CZ-G
CZ-H
CZ-I
CZ-J
CZ-K
CZ-L
CZ-M
CZ-N
CZ-O
CZ-P
CZ-Q
CZ-R
CZ-S
CZ-T
CZ-U
CZ-V
CZ-W
CZ-X
CZ-Y
CZ-Z
DA-A
DA-B
DA-C
DA-D
DA-E
DA-F
DA-G
DA-H
DA-I
DA-J
DA-K
DA-L
DA-M
DA-N
DA-O
DA-P
DA-Q
DA-R
DA-S
DA-T
DA-U
DA-V
DA-W
DA-X
DA-Y
DA-Z
DB-A
DB-B
DB-C
DB-D
DB-E
DB-F
DB-G
DB-H
DB-I
DB-J
DB-K
DB-L
DB-M
DB-N
DB-O
DB-P
DB-Q
DB-R
DB-S
DB-T
DB-U
DB-V
DB-W
DB-X
DB-Y
DB-Z
DC-A
DC-B
DC-C
DC-D
DC-E
DC-F
DC-G
DC-H
DC-I
DC-J
DC-K
DC-L
DC-M
DC-N
DC-O
DC-P
DC-Q
DC-R
DC-S
DC-T
DC-U
DC-V
DC-W
DC-X
DC-Y
DC-Z
DD-A
DD-B
DD-C
DD-D
DD-E
DD-F
DD-G
DD-H
DD-I
DD-J
DD-K
DD-L
DD-M
DD-N
DD-O
DD-P
DD-Q
DD-R
DD-S
DD-T
DD-U
DD-V
DD-W
DD-X
DD-Y
DD-Z
DE-A
DE-B
DE-C
DE-D
DE-E
DE-F
DE-G
DE-H
DE-I
DE-J
DE-K
DE-L
DE-M
DE-N
DE-O
DE-P
DE-Q
DE-R
DE-S
DE-T
DE-U
DE-V
DE-W
DE-X
DE-Y
DE-Z
DF-A
DF-B
DF-C
DF-D
DF-E
DF-F
DF-G
DF-H
DF-I
DF-J
DF-K
DF-L
DF-M
DF-N
DF-O
DF-P
DF-Q
DF-R
DF-S
DF-T
DF-U
DF-V
DF-W
DF-X
DF-Y
DF-Z
DG-A
DG-B
DG-C
DG-D
DG-E
DG-F
DG-G
DG-H
DG-I
DG-J
DG-K
DG-L
DG-M
DG-N
DG-O
DG-P
DG-Q
DG-R
DG-S
DG-T
DG-U
DG-V
DG-W
DG-X
DG-Y
DG-Z
DH-A
DH-B
DH-C
DH-D
DH-E
DH-F
DH-G
DH-H
DH-I
DH-J
DH-K
DH-L
DH-M
DH-N
DH-O
DH-P
DH-Q
DH-R
DH-S
DH-T
DH-U
DH-V
DH-W
DH-X
DH-Y
DH-Z
DJ-A
DJ-B
DJ-C
DJ-D
DJ-E
DJ-F
DJ-G
DJ-H
DJ-I
DJ-J
DJ-K
DJ-L
DJ-M
DJ-N
DJ-O
DJ-P
DJ-Q
DJ-R
DJ-S
DJ-T
DJ-U
DJ-V
DJ-W
DJ-X
DJ-Y
DJ-Z
DK-A
DK-B
DK-C
DK-D
DK-E
DK-F
DK-G
DK-H
DK-I
DK-J
DK-K
DK-L
DK-M
DK-N
DK-O
DK-P
DK-Q
DK-R
DK-S
DK-T
DK-U
DK-V
DK-W
DK-X
DK-Y
DK-Z
DL-A
DL-B
DL-C
DL-D
DL-E
DL-F
DL-G
DL-H
DL-I
DL-J
DL-K
DL-L
DL-M
DL-N
DL-O
DL-P
DL-Q
DL-R
DL-S
DL-T
DL-U
DL-V
DL-W
DL-X
DL-Y
DL-Z
DM-A
DM-B
DM-C
DM-D
DM-E
DM-F
DM-G
DM-H
DM-I
DM-J
DM-K
DM-L
DM-M
DM-N
DM-O
DM-P
DM-Q
DM-R
DM-S
DM-T
DM-U
DM-V
DM-W
DM-X
DM-Y
DM-Z
DN-A
DN-B
DN-C
DN-D
DN-E
DN-F
DN-G
DN-H
DN-I
DN-J
DN-K
DN-L
DN-M
DN-N
DN-O
DN-P
DN-Q
DN-R
DN-S
DN-T
DN-U
DN-V
DN-W
DN-X
DN-Y
DN-Z
DP-A
DP-B
DP-C
DP-D
DP-E
DP-F
DP-G
DP-H
DP-I
DP-J
DP-K
DP-L
DP-M
DP-N
DP-O
DP-P
DP-Q
DP-R
DP-S
DP-T
DP-U
DP-V
DP-W
DP-X
DP-Y
DP-Z
DQ-A
DQ-B
DQ-C
DQ-D
DQ-E
DQ-F
DQ-G
DQ-H
DQ-I
DQ-J
DQ-K
DQ-L
DQ-M
DQ-N
DQ-O
DQ-P
DQ-Q
DQ-R
DQ-S
DQ-T
DQ-U
DQ-V
DQ-W
DQ-X
DQ-Y
DQ-Z
DR-A
DR-B
DR-C
DR-D
DR-E
DR-F
DR-G
DR-H
DR-I
DR-J
DR-K
DR-L
DR-M
DR-N
DR-O
DR-P
DR-Q
DR-R
DR-S
DR-T
DR-U
DR-V
DR-W
DR-X
DR-Y
DR-Z
DS-A
DS-B
DS-C
DS-D
DS-E
DS-F
DS-G
DS-H
DS-I
DS-J
DS-K
DS-L
DS-M
DS-N
DS-O
DS-P
DS-Q
DS-R
DS-S
DS-T
DS-U
DS-V
DS-W
DS-X
DS-Y
DS-Z
DT-A
DT-B
DT-C
DT-D
DT-E
DT-F
DT-G
DT-H
DT-I
DT-J
DT-K
DT-L
DT-M
DT-N
DT-O
DT-P
DT-Q
DT-R
DT-S
DT-T
DT-U
DT-V
DT-W
DT-X
DT-Y
DT-Z
DU-A
DU-B
DU-C
DU-D
DU-E
DU-F
DU-G
DU-H
DU-I
DU-J
DU-K
DU-L
DU-M
DU-N
DU-O
DU-P
DU-Q
DU-R
DU-S
DU-T
DU-U
DU-V
DU-W
DU-X
DU-Y
DU-Z
DV-A
DV-B
DV-C
DV-D
DV-E
DV-F
DV-G
DV-H
DV-I
DV-J
DV-K
DV-L
DV-M
DV-N
DV-O
DV-P
DV-Q
DV-R
DV-S
DV-T
DV-U
DV-V
DV-W
DV-X
DV-Y
DV-Z
DW-A
DW-B
DW-C
DW-D
DW-E
DW-F
DW-G
DW-H
DW-I
DW-J
DW-K
DW-L
DW-M
DW-N
DW-O
DW-P
DW-Q
DW-R
DW-S
DW-T
DW-U
DW-V
DW-W
DW-X
DW-Y
DW-Z
DX-A
DX-B
DX-C
DX-D
DX-E
DX-F
DX-G
DX-H
DX-I
DX-J
DX-K
DX-L
DX-M
DX-N
DX-O
DX-P
DX-Q
DX-R
DX-S
DX-T
DX-U
DX-V
DX-W
DX-X
DX-Y
DX-Z
DY-A
DY-B
DY-C
DY-D
DY-E
DY-F
DY-G
DY-H
DY-I
DY-J
DY-K
DY-L
DY-M
DY-N
DY-O
DY-P
DY-Q
DY-R
DY-S
DY-T
DY-U
DY-V
DY-W
DY-X
DY-Y
DY-Z
DZ-A
DZ-B
DZ-C
DZ-D
DZ-E
DZ-F
DZ-G
DZ-H
DZ-I
DZ-J
DZ-K
DZ-L
DZ-M
DZ-N
DZ-O
DZ-P
DZ-Q
DZ-R
DZ-S
DZ-T
DZ-U
DZ-V
DZ-W
DZ-X
DZ-Y
DZ-Z
EA-A
EA-B
EA-C
EA-D
EA-E
EA-F
EA-G
EA-H
EA-I
EA-J
EA-K
EA-L
EA-M
EA-N
EA-O
EA-P
EA-Q
EA-R
EA-S
EA-T
EA-U
EA-V
EA-W
EA-X
EA-Y
EA-Z
EB-A
EB-B
EB-C
EB-D
EB-E
EB-F
EB-G
EB-H
EB-I
EB-J
EB-K
EB-L
EB-M
EB-N
EB-O
EB-P
EB-Q
EB-R
EB-S
EB-T
EB-U
EB-V
EB-W
EB-X
EB-Y
EB-Z
EC-A
EC-B
EC-C
EC-D
EC-E
EC-F
EC-G
EC-H
EC-I
EC-J
EC-K
EC-L
EC-M
EC-N
EC-O
EC-P
EC-Q
EC-R
EC-S
EC-T
EC-U
EC-V
EC-W
EC-X
EC-Y
EC-Z
ED-A
ED-B
ED-C
ED-D
ED-E
ED-F
ED-G
ED-H
ED-I
ED-J
ED-K
ED-L
ED-M
ED-N
ED-O
ED-P
ED-Q
ED-R
ED-S
ED-T
ED-U
ED-V
ED-W
ED-X
ED-Y
ED-Z
EE-A
EE-B
EE-C
EE-D
EE-E
EE-F
EE-G
EE-H
EE-I
EE-J
EE-K
EE-L
EE-M
EE-N
EE-O
EE-P
EE-Q
EE-R
EE-S
EE-T
EE-U
EE-V
EE-W
EE-X
EE-Y
EE-Z
EF-A
EF-B
EF-C
EF-D
EF-E
EF-F
EF-G
EF-H
EF-I
EF-J
EF-K
EF-L
EF-M
EF-N
EF-O
EF-P
EF-Q
EF-R
EF-S
EF-T
EF-U
EF-V
EF-W
EF-X
EF-Y
EF-Z
EG-A
EG-B
EG-C
EG-D
EG-E
EG-F
EG-G
EG-H
EG-I
EG-J
EG-K
EG-L
EG-M
EG-N
EG-O
EG-P
EG-Q
EG-R
EG-S
EG-T
EG-U
EG-V
EG-W
EG-X
EG-Y
EG-Z
EH-A
EH-B
EH-C
EH-D
EH-E
EH-F
EH-G
EH-H
EH-I
EH-J
EH-K
EH-L
EH-M
EH-N
EH-O
EH-P
EH-Q
EH-R
EH-S
EH-T
EH-U
EH-V
EH-W
EH-X
EH-Y
EH-Z
EJ-A
EJ-B
EJ-C
EJ-D
EJ-E
EJ-F
EJ-G
EJ-H
EJ-I
EJ-J
EJ-K
EJ-L
EJ-M
EJ-N
EJ-O
EJ-P
EJ-Q
EJ-R
EJ-S
EJ-T
EJ-U
EJ-V
EJ-W
EJ-X
EJ-Y
EJ-Z
EK-A
EK-B
EK-C
EK-D
EK-E
EK-F
EK-G
EK-H
EK-I
EK-J
EK-K
EK-L
EK-M
EK-N
EK-O
EK-P
EK-Q
EK-R
EK-S
EK-T
EK-U
EK-V
EK-W
EK-X
EK-Y
EK-Z
EL-A
EL-B
EL-C
EL-D
EL-E
EL-F
EL-G
EL-H
EL-I
EL-J
EL-K
EL-L
EL-M
EL-N
EL-O
EL-P
EL-Q
EL-R
EL-S
EL-T
EL-U
EL-V
EL-W
EL-X
EL-Y
EL-Z
EM-A
EM-B
EM-C
EM-D
EM-E
EM-F
EM-G
EM-H
EM-I
EM-J
EM-K
EM-L
EM-M
EM-N
EM-O
EM-P
EM-Q
EM-R
EM-S
EM-T
EM-U
EM-V
EM-W
EM-X
EM-Y
EM-Z
EN-A
EN-B
EN-C
EN-D
EN-E
EN-F
EN-G
EN-H
EN-I
EN-J
EN-K
EN-L
EN-M
EN-N
EN-O
EN-P
EN-Q
EN-R
EN-S
EN-T
EN-U
EN-V
EN-W
EN-X
EN-Y
EN-Z
EP-A
EP-B
EP-C
EP-D
EP-E
EP-F
EP-G
EP-H
EP-I
EP-J
EP-K
EP-L
EP-M
EP-N
EP-O
EP-P
EP-Q
EP-R
EP-S
EP-T
EP-U
EP-V
EP-W
EP-X
EP-Y
EP-Z
EQ-A
EQ-B
EQ-C
EQ-D
EQ-E
EQ-F
EQ-G
EQ-H
EQ-I
EQ-J
EQ-K
EQ-L
EQ-M
EQ-N
EQ-O
EQ-P
EQ-Q
EQ-R
EQ-S
EQ-T
EQ-U
EQ-V
EQ-W
EQ-X
EQ-Y
EQ-Z
ER-A
ER-B
ER-C
ER-D
ER-E
ER-F
ER-G
ER-H
ER-I
ER-J
ER-K
ER-L
ER-M
ER-N
ER-O
ER-P
ER-Q
ER-R
ER-S
ER-T
ER-U
ER-V
ER-W
ER-X
ER-Y
ER-Z
ES-A
ES-B
ES-C
ES-D
ES-E
ES-F
ES-G
ES-H
ES-I
ES-J
ES-K
ES-L
ES-M
ES-N
ES-O
ES-P
ES-Q
ES-R
ES-S
ES-T
ES-U
ES-V
ES-W
ES-X
ES-Y
ES-Z
ET-A
ET-B
ET-C
ET-D
ET-E
ET-F
ET-G
ET-H
ET-I
ET-J
ET-K
ET-L
ET-M
ET-N
ET-O
ET-P
ET-Q
ET-R
ET-S
ET-T
ET-U
ET-V
ET-W
ET-X
ET-Y
ET-Z
EU-A
EU-B
EU-C
EU-D
EU-E
EU-F
EU-G
EU-H
EU-I
EU-J
EU-K
EU-L
EU-M
EU-N
EU-O
EU-P
EU-Q
EU-R
EU-S
EU-T
EU-U
EU-V
EU-W
EU-X
EU-Y
EU-Z
EV-A
EV-B
EV-C
EV-D
EV-E
EV-F
EV-G
EV-H
EV-I
EV-J
EV-K
EV-L
EV-M
EV-N
EV-O
EV-P
EV-Q
EV-R
EV-S
EV-T
EV-U
EV-V
EV-W
EV-X
EV-Y
EV-Z
EW-A
EW-B
EW-C
EW-D
EW-E
EW-F
EW-G
EW-H
EW-I
EW-J
EW-K
EW-L
EW-M
EW-N
EW-O
EW-P
EW-Q
EW-R
EW-S
EW-T
EW-U
EW-V
EW-W
EW-X
EW-Y
EW-Z
EX-A
EX-B
EX-C
EX-D
EX-E
EX-F
EX-G
EX-H
EX-I
EX-J
EX-K
EX-L
EX-M
EX-N
EX-O
EX-P
EX-Q
EX-R
EX-S
EX-T
EX-U
EX-V
EX-W
EX-X
EX-Y
EX-Z
EY-A
EY-B
EY


AS-01
AS-02
AS-03
AS-04
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
T-16
T-17
T-18
T-19
T-20
T-21
T-22
T-23
T-24
T-25
T-26
T-27
T-28
T-29
T-30
T-31
T-32
T-33
T-34
T-35
T-36
T-37
T-38
T-39
T-40
T-41
T-42
T-43-1
T-43-2
T-44
T-45
T-46
T-47
T-48
T-49
T-50
T-51
T-52
T-53
T-54
T-55
T-56
T-57
T-58
T-59
T-60
T-61
T-62
T-63
T-64
T-65
T-66
T-67
T-68
T-69
T-70
T-71
T-72
T-73
T-74
T-75
T-76
T-77
T-78
T-79
T-80
T-81
T-82
T-83


CN-01
CN-02
CN-03
CN-04
CN-05
CN-06
CN-07
CN-08
CN-09
CN-10
CN-11
CN-12
CN-13
CN-14
CN-15
CN-16
CN-17
CN-18
CN-19
CN-20
CN-21
CN-22
CN-23
CN-24
CN-25
CN-26
CN-27
CN-28
CN-A
CN-B
CN-C
CN-D
CN-E
CN-F
CN-G
INT-24
INT-25
INT-26
INT-27
INT-28
INT-29
INT-30
INT-31
INT-32
INT-33
INT-34
INT-35
P-2-01
P-2-02
P-2-03
P-2-04
P-2-05
P-2-06
P-2-07
P-2-08
P-2-09
P-2-10
P-2-11
P-2-12
P-2-13
P-2-14
P-2-15
P-2-16
P-2-17
P-2-18
P-2-19
P-2-20
P-2-21
P-2-22
P-2-23
P-2-24
P-2-25
P-2-26
P-2-27
P-2-28
P-2-29
P-2-30
P-2-31
P-2-32
P-2-33
P-2-34
P-2-35
P-2-36
P-2-37
P-2-38
P-2-39
P-2-40



KEY PLAN



NOTAS

1 Todas las cámaras deben enviarse junto con el informe de diseño (No. LT1-1540-SDD-CON-ED-INS-0001) y LT1-1540-SDD-CON-ED-INS-PL-0000.

2 Para el diseño de equipos, consulte LT1-1540-SDD-CON-ED-INS-DI-0001.

3 Para el diseño del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para la puerta de contacto seco conectada a los interconmutadores), se incluye en los planos de la sección de planos de INTEL.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos de ACS.

5 La información de los cuadros de cableo y bastidor se refiere a los planos de CNL.

6 Las referencias de codificación de las cámaras son las siguientes:

Nivel - tipo de cámara - código de la cámara.

Definición de nivel

B: cuarto nivel del sótano

A: cero nivel de acceso

1: cuarto nivel elevado.

P: cuarto nivel de plataforma.

Definición del tipo de cámara

D: cúpula cámara domo.

F: cuarto cámara fija.

P: cuarto cámara PTZ.

Ej. B1F-1: Nivel cámara B1 (un código) 1 er nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
P.A.N	Monitor de vigilancia de pasajeros
	Decodificador de video
	Interconmutador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-1540-SDD-CON-ED-INS-PL-0000	VDO

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-SDDD-STD-CON-ED-ARQ-MO-0000	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-CON-CAL-WA-SDDT	VDO
2	LT1-1540-SDD-CON-ED-INS-PA-0000	VDO

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R20220111015	APROBO: ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA	ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA	APRO_INTEGRACIÓN_WSP Mat.: NUMERO MATRICULA
REVISO: YANG BAODONG Mat.:	APOB.CONSULT: WANG KEJIA Mat.:R20220111015		

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBO	APROBACIÓN CLIENTE
VDO	30/06/2023	Vista para cámara de tránsito. Vista estática. Vuelta para depuración posterior	YB	ZY	
VCC	11/10/2022	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VIN	30/11/2021	Emitido para revisión y comentarios del cliente e Interventoría	YB	ZY	
VAI	26/11/2021	Emitido para comentarios internos - Emisión preliminar para comentarios	YB	ZY	

METRO LÍNEA 1

METRO DE BOGOTÁ S.A. NIT.: 900514068-7 DIG	METRO LÍNEA 1 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019 PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1
CONTROL DE PLANOS REVISADO: Mat.:	FECHA: JUNIO 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS

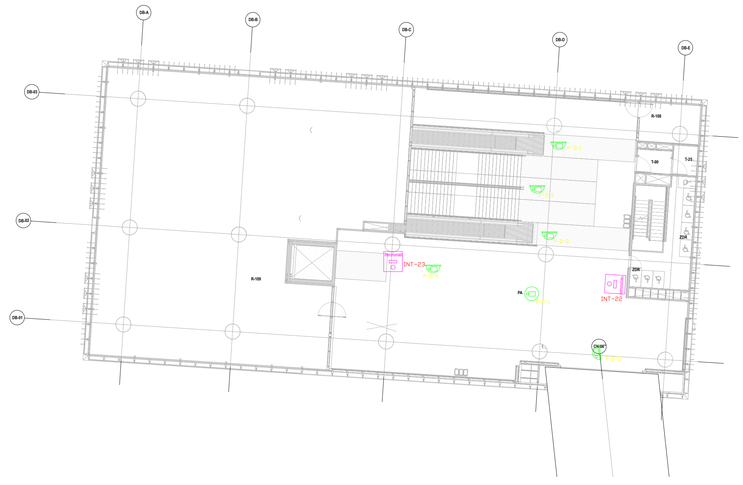
TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO

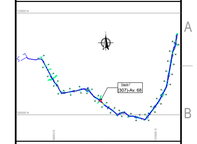
SISTEMA CCTV

COBERTURA

NOMBRE DE ARCHIVO: LT1-1540-SDT-CON-ED-INS-PL-0009_20_VDO	ESCALA: 1:100	REVISIÓN: VDO	HOJA No.: 20 DE 32
NOMBRE DE PLANO: LT1-1540-SDT-CON-ED-INS-PL-0009_VDO.dwg	FECHA: NOVIEMBRE 2021		



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño de L1-T1-SAS-ED-CDA-ZZ-ND-IN-0001 y L1-T1-SAS-ED-CDA-ZZ-ND-PL-0001
2 Para el diseño de equipo, consulte L1-T1-SAS-ED-CDA-ZZ-ND-DI-0001
3 Para el diseño del cable Ethernet (incluyendo el Ethernet para los puertos de contacto seco conectados a los interruptores/sensores), se incluye el cable para la de entrada de acceso de RJ45.
4 Para el diseño de tablas conectadas a la detección de intrusos, se incluye en los planos de ACS.
5 La información de montaje de cámara y cámara se refiere a los planos de CPL.
6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:
Nivel + tipo de cámara + código de la cámara
Definición de nivel
B: cámara nivel del sótano
E: cámara nivel de acceso
Definición de tipo de cámara
D: cámara cámara domo
F: cámara cámara fija
P: cámara cámara PTZ
7.0 M + de una cámara fija con código Y una en nivel del sótano

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
	Cámara PTZ
PASS	Monitor de vigilancia de pasajeros
ACS	Decodificador de video
INTERCOM	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-SAS-_SOT-_CON-_ED-_IND-_PL-_0001	VDO

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-SAS000-_T1E-CON-_ED-_IND-_MO-_0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	L1T1-CON-_CIC-_IMI-_0001	VDO
2	L1T1-SAS-_SOT-_CON-_ED-_IND-_IN-_0001	VDO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R20220115 | APROBÓ: ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA | ING. TÉCNICO, WSP: Mat.: NUMERO MATRICULA

APRO. INTEGRACIÓN, WSP: Mat.: NUMERO MATRICULA

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDO	05/06/2023	Actualización a diseño final detallado. Adjuntamos información técnica correspondiente.	YS	FX	

REVISÓ: YANG BAODONG Mat.:

REVISIÓN CONSULTOR: WANG KEJIA Mat.: R20220115 15

JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25200-89997-CM0

METRO LÍNEA 1
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

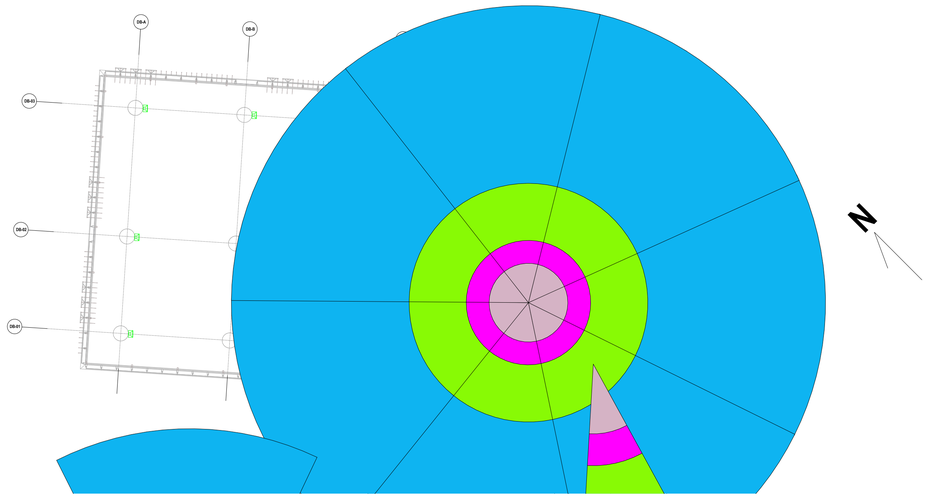
FECHA: JUNIO 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO
SISTEMA CCTV
COBERTURA

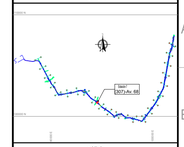
NOMBRE DE ARCHIVO: L1T1-SAS-SOT-CON-ED-IND-PL-0009_21_VDO
NOMBRE DE PLOT: L1T1-SAS-SOT-CON-ED-IND-PL-0009_VDO.dwg

ESCALA: 1:100 | ESCALA A1: 1:100 | ESCALA A3: 1:200

CÓDIGO: VDO | HOJA: 21 DE 22



KEY PLAN



NOTAS

1 Este plano debe revisarse junto con el informe de diseño (ej: LT1-040-DES-CON-ED-INS-INS-0001 y LT1-043-DET-CON-ED-INS-PL-0001)

2 Para el diseño de anguilas, consulte LT1-040-DES-CON-ED-ANG-0001

3 Para el diseño del cable Ethernet (red pasiva) en Ethernet (para la puesta de contacto esto conectados a los intercomunicadores), se incluye en el lado exterior de la columna de cuneta del PEAD.

4 Para el diseño de cables conectados a la detección de intrusos, se incluye en los planos del ACS.

5 La información de las tipologías de cables y tuberías se refiere a los planos de CIVIL.

6 Los criterios de codificación de las cámaras son los siguientes:

Nivel - tipo de cámara - código de la cámara

Definición de nivel:

S: cuarto nivel del plano.

A: primer nivel de acceso.

1: primer nivel intermedio.

P: cuarto nivel de plataforma.

Definición del tipo de cámara:

D: cúpula cámara domo.

F: cuarto cámara fija.

P: cuarto cámara PTZ.

Ej: S-F-1 es una cámara fija con código 1 en el nivel del sótano.

CONVENCIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

	Cámara de domo
	Cámara fija (tipo inteligente)
PTZ	Cámara PTZ
PAN	Monitor de vigilancia de pasajeros
CD	Decodificador de video
	Intercomunicador

No.	PLANOS DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-1-5445-327-CON-ED-INS-PL-0001	VDD

No.	MODELO BIM DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-1-0000-_-110-_-CON-_ED-_-MNS-_-MC-_-0001	

No.	PAQUETE DE TRABAJO DE REFERENCIA	REV.
1	LT1-1-CON-_-CIV-_-MA-_-0001	VDD
2	LT1-1-5445-330-_-CON-_-ED-_-INS-_-PL-0001	VDD

REVISIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISO	APROBÓ	APROBACIÓN CLIENTE
VDD	05/06/2023	Cámara domo y cámara fija en el plano. Documentos verificados en el diseño conceptual.	YS	JV	

DISEÑO: WANG KEJIA Mat.: R20220101S

REVISÓ: ZHANG YUJIE Mat.: NUMERO MATRICULA

APROBÓ: YANG BAODONG Mat.:

APROBACIÓN CLIENTE: WANG KEJIA Mat. R20220101S

ING. TÉCNICO, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA

APRO. INTEGRACIÓN, WSP Mat.: NUMERO MATRICULA

"Aprobo los 3 casos de la fase 2 entrega 2 "Aprobo los 3 casos de la fase 2 entrega 2 entrega 1 y entrega 2 de la fase 3 entrega 1 de la estación de la avenida 68 nivel de sótano de línea"

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

METRO LÍNEA 1

METRO LÍNEA 1 - CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ - TRAMO 1

DIRECTOR DE CONCESIÓN: JAVIER DESCARGA N. Mat.: 25252-48697 CND

ESPECIALISTA INTEGRACIÓN: Mat.:

FECHA: JUNIO 2023

SISTEMAS Y EQUIPOS

TELECOMUNICACIONES

ESTACIÓN AVENIDA 68 - DISEÑO DETALLADO DE LA NIVEL SÓTANO

SISTEMA CCTV

COBERTURA

NOMBRE DE ARCHIVO: LT1-5445-327-CON-ED-INS-PL-0009_ZT_VDD	ESCALA: 1:100	FORMATO: ISO	TAMAÑO: A1
NOMBRE: LT1-5445-327-CON-ED-INS-PL-0009_VDD.dwg	FECHA: JUNIO 2023	REVISIÓN: VDD	HOJA No.: 22 DE 25